

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VĂN
PHÒNG PHẨM PHONG PHÚ**

Người hướng dẫn: **ThS. VIÊN THANH NHÃ**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN AN NAM**

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập, giảng dạy và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Viên Thanh Nhã, giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu của luận văn, hoàn thiện nội dung nghiên cứu và xây dựng hệ thống phù hợp hơn với thực tế.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú”.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN.....	1
1.1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.1.2 Mục tiêu luận văn	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT	2
1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5	2
1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời.....	2
1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung	2
1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm đóng kỳ.....	2
1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng	2
1.2.6 Đồng bộ dữ liệu người dùng, công ty và phòng ban	3
1.2.7 Bảo đảm tính nhất quán dữ liệu và khả năng truy vết.....	3
1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế.....	3
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN	3
1.3.1 Nội dung	3
1.3.2 Phạm vi thực hiện.....	3
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	4
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	5
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ.....	5
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	5
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ	7
2.3.2 Sơ đồ chức năng	20
2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát.....	21
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ	23
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....	23
3.1.1 Mô hình dữ liệu ý niệm	23
3.1.2 Mô hình dữ liệu luận lý	24
3.1.3 Mô hình dữ liệu vật lý	27
3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ	30
3.2.1 Use case chi tiết.....	30

3.2.2 Sơ đồ tuần tự.....	41
3.2.3 Sơ đồ hoạt động.....	47
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH	52
3.3.1 Giao diện chung.....	53
3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu	54
3.3.3 Giao diện quản trị	56
3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu.....	57
3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU	57
CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM.....	58
4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM	58
4.1.1 Phạm vi và phương pháp ghi nhận	58
4.1.2 Ma trận test case đại diện	58
4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN.....	60
4.3 XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ TỒN ĐỘNG KỸ THUẬT	62
4.3.1 Xử lý các trường hợp ngoại lệ.....	62
4.3.2 Tồn động kỹ thuật.....	62
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	63
5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	63
5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỘNG.....	64
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	64
PHỤ LỤC 66	
PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN.....	66
A.1 Điều kiện sử dụng và đăng nhập	66
A.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường	66
A.3 Sao chép, chỉnh sửa, hủy và xem lịch sử.....	66
A.4 Tạo đơn bổ sung	67
PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN	67
B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	67
B.2 Đóng kỳ.....	67
B.3 Kiểm tra tổng hợp và giới hạn báo cáo.....	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP.....	6
Hình 2-2: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống.....	20
Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống.....	21
Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của hệ thống GTAS VPP	23
Hình 3-2: ERD luận lý nhóm tổ chức và phân quyền	24
Hình 3-3: ERD luận lý nhóm danh mục và bảng giá	25
Hình 3-4: ERD luận lý nhóm đơn yêu cầu và nhật ký	26
Hình 3-5: Sơ đồ use case chức năng đăng nhập và tải quyền	30
Hình 3-6: Sơ đồ use case chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường.....	31
Hình 3-7: Sơ đồ use case chức năng chỉnh sửa và hủy đơn	32
Hình 3-8: Sơ đồ use case chức năng tạo đơn bổ sung.....	33
Hình 3-9: Sơ đồ use case chức năng duyệt đơn bổ sung.....	34
Hình 3-10: Sơ đồ use case chức năng quản lý danh mục mặt hàng	35
Hình 3-11: Sơ đồ use case chức năng quản lý bảng giá	36
Hình 3-12: Sơ đồ use case chức năng đóng kỳ và chụp giá	38
Hình 3-13: Sơ đồ use case chức năng quản lý người dùng và phân quyền.....	39
Hình 3-14: Sơ đồ use case chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp.....	40
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập và tải quyền	42
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường.....	43

Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo đơn bổ sung	44
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự chức năng duyệt đơn bổ sung	45
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự chức năng đóng kỳ và chụp giá	46
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý bảng giá	47
Hình 3-21: Sơ đồ hoạt động quy trình tạo đơn yêu cầu thông thường	48
Hình 3-22: Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý đơn bổ sung	49
Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động quy trình đóng kỳ	50
Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý bảng giá	51
Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động quy trình phân quyền	52
Hình 3-26: Giao diện đăng nhập hệ thống.....	53
Hình 3-27: Giao diện dashboard đơn hàng cá nhân	54
Hình 3-28: Giao diện danh sách đơn yêu cầu.....	54
Hình 3-29: Giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm	55
Hình 3-30: Giao diện thao tác kỳ và đơn bổ sung chờ duyệt	55
Hình 3-31: Giao diện quản lý bảng giá	56
Hình 3-32: Giao diện quản lý danh mục mặt hàng.....	56
Hình 3-33: Giao diện phân quyền theo nhóm	57
Hình 3-34: Giao diện tổng hợp toàn doanh nghiệp theo kỳ	57

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

1.1.1 Đặt vấn đề

Trong hoạt động của doanh nghiệp, văn phòng phẩm là nhóm vật tư phục vụ trực tiếp cho công việc hằng ngày của các phòng ban. Nhu cầu sử dụng thường phát sinh theo kỳ, với số lượng và danh mục khác nhau tùy theo đặc thù của từng bộ phận. Khi số lượng người dùng và phạm vi quản lý tăng, việc tiếp nhận yêu cầu bằng biểu mẫu rời rạc, bảng tính thủ công hoặc các kênh trao đổi riêng lẻ làm cho công tác tổng hợp trở nên chậm, khó kiểm soát và dễ phát sinh sai sót, trùng lặp hoặc thiếu thông tin.

Quy trình tiếp nhận yêu cầu văn phòng phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận số lượng cần dùng mà còn liên quan đến thời hạn gửi yêu cầu, trạng thái xử lý đơn, danh mục mặt hàng còn hiệu lực, bảng giá áp dụng theo từng thời điểm, quyền truy cập của từng nhóm người dùng và dữ liệu phòng ban, công ty của người yêu cầu.

Trong môi trường doanh nghiệp có nhiều phòng ban sử dụng chung một danh mục văn phòng phẩm, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa thao tác nhập liệu mà còn phải chuẩn hóa chuỗi nghiệp vụ từ đăng nhập, tạo đơn, theo dõi lịch sử, phê duyệt đơn bổ sung, quản lý bảng giá đến tổng hợp dữ liệu nhu cầu theo từng kỳ.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài lựa chọn phân tích, thiết kế và xây dựng website quản lý văn phòng phẩm Phong Phú theo mô hình tập trung. Hệ thống hỗ trợ xử lý nghiệp vụ theo kỳ, phân quyền người dùng, lưu lịch sử thao tác và tạo nền tảng cho việc triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

1.1.2 Mục tiêu luận văn

Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, thiết kế, hiện thực và thử nghiệm hệ thống web hỗ trợ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ tại doanh nghiệp. Qua đó, đề tài góp phần chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, tổng hợp và xử lý nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm giữa các phòng ban.

Từ mục tiêu tổng quát đó, luận văn hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. Xây dựng hệ thống web cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng phù hợp với phân quyền tương ứng.
2. Chuẩn hóa quy trình tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm định kỳ, chỉnh sửa, hủy đơn và theo dõi lịch sử.
3. Hỗ trợ tạo và xử lý đơn bổ sung trong các trường hợp phát sinh ngoài thời hạn gửi đơn thông thường.

4. Quản lý tập trung danh mục, vật tư, đơn vị tính, nhà cung cấp, phòng ban và bảng giá.
5. Hỗ trợ tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm theo cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp.
6. Hỗ trợ đóng kỳ trên cơ sở bảng giá hợp lệ, đồng thời lưu vết người thao tác và thời điểm xử lý.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5

Hệ thống áp dụng thời điểm chốt lúc 00 giờ 00 ngày 05 hằng tháng. Backend là nguồn xác định thống nhất kỳ hiện tại, kỳ trước, thời hạn gửi đơn và trạng thái quá hạn; frontend chỉ hiển thị dữ liệu do backend cung cấp để tránh sai lệch do thời gian trên thiết bị người dùng.

1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời

Mỗi người dùng chỉ có tối đa một đơn yêu cầu thông thường trong một kỳ. Vì vậy hệ thống cần kết hợp kiểm tra nghiệp vụ và ràng buộc cơ sở dữ liệu để xử lý trường hợp nhiều yêu cầu gửi gần như đồng thời.

1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung

Đơn bổ sung được tạo cho kỳ trước sau khi đã qua thời hạn gửi đơn thông thường nhưng trước khi kỳ được đóng. Đơn phải tuân theo luồng phê duyệt với các trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc từ chối. Hệ thống giới hạn tối đa ba đơn bổ sung cho mỗi người dùng trong một kỳ và không cho tạo đơn mới khi vẫn còn một đơn bổ sung đang chờ xử lý.

1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm đóng kỳ

Giá văn phòng phẩm có thể thay đổi theo thời điểm và nhà cung cấp. Khi đóng kỳ, đơn giá cần được chụp vào chi tiết đơn để dữ liệu lịch sử không bị thay đổi khi bảng giá mới được cập nhật.

1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng

Hệ thống cần kiểm soát quyền ở mức menu, trang, tab và component để người dùng chỉ nhìn thấy và thao tác trong phạm vi được cấp. Đồng thời, backend kiểm soát các API quan trọng bằng cơ chế phân quyền dựa trên chính sách (policy-based authorization).

1.2.6 Đồng bộ dữ liệu người dùng, công ty và phòng ban

Dữ liệu người dùng liên kết với phòng ban và công ty là cơ sở để tạo đơn, tổng hợp, lọc phạm vi xem và phân quyền theo tổ chức. Do đó hệ thống phải khai thác nhất quán dữ liệu này trong toàn bộ quy trình xử lý.

1.2.7 Bảo đảm tính nhất quán dữ liệu và khả năng truy vết

Các thao tác tạo đơn, chỉnh sửa, hủy đơn, duyệt đơn bổ sung và đóng ký đều ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu nghiệp vụ. Hệ thống cần kiểm soát các chuyển đổi trạng thái hợp lệ, sử dụng transaction để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và lưu lại lịch sử thao tác phục vụ truy vết.

1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế

Frontend và backend cần phối hợp ổn định, bảo đảm kết nối, xác thực và trao đổi dữ liệu thông suốt. Bên cạnh đó, cấu hình triển khai phải hỗ trợ Docker Compose, SQL Server và Nginx reverse proxy, đồng thời tách biệt thông tin nhạy cảm theo từng môi trường.

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1.3.1 Nội dung

- Phân tích nghiệp vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ, bao gồm kỳ yêu cầu, thời hạn chốt, đơn thông thường, đơn bổ sung, tổng hợp và đóng ký.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý người dùng, nhóm quyền, phòng ban, danh mục văn phòng phẩm, nhà cung cấp, bảng giá, đơn yêu cầu, chi tiết đơn và lịch sử thao tác.
- Xây dựng backend bằng ASP.NET Core Web API, sử dụng Entity Framework Core, SQL Server, JWT, Mapster và các dịch vụ nghiệp vụ độc lập.
- Xây dựng frontend bằng Blazor Server kết hợp Radzen Blazor, tổ chức giao diện theo các vùng chức năng Dashboard (nghiệp vụ đơn), Library (dữ liệu nền), Permission (phân quyền) và Report (khung báo cáo đang phát triển).
- Xây dựng cơ chế kiểm thử bằng xUnit cho nghiệp vụ backend và Playwright cho các kịch bản giao diện chính.
- Chuẩn bị cấu hình triển khai bằng Docker Compose, SQL Server container, Backend, Frontend và Nginx reverse proxy.

1.3.2 Phạm vi thực hiện

Phạm vi của đề tài là hệ thống web nội bộ phục vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại doanh nghiệp. Hệ thống tập trung vào quy trình gửi yêu cầu, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt đơn bổ sung, đóng ký và quản lý dữ liệu nền. Đề tài không triển khai website

bán hàng công khai, thanh toán điện tử, quản lý kho, phát hành đơn mua hàng hoặc tích hợp chính thức với hệ thống nhân sự của doanh nghiệp.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
1	Website quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ	Người dùng tạo, chỉnh sửa, hủy, sao chép và xem lịch sử đơn; hệ thống xác định kỳ theo quy tắc ngày 5.
2	Quản lý danh mục và bảng giá	Có màn hình quản lý danh mục, vật tư, nhà cung cấp, bảng giá, giá theo nhà cung cấp và bảng giá mặc định.
3	Tổng hợp nhu cầu và đóng kỳ	Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp; đóng kỳ bằng bảng giá hợp lệ và chụp cố định đơn giá vào chi tiết đơn.
4	Phân quyền theo nhóm và thành phần	Có cơ chế phân quyền theo menu, trang, tab và component; giao diện và API phản ánh đúng quyền hiện tại của người dùng.
5	Kiểm thử và triển khai	Có kiểm thử backend, frontend helper, UI test Playwright, báo cáo audit giao diện và cấu hình Docker Compose/Nginx phục vụ triển khai.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

Để xác định hướng xây dựng hệ thống, đề tài khảo sát bốn nhóm giải pháp thường gặp trong quản lý yêu cầu nội bộ: biểu mẫu hoặc email, bảng tính dùng chung, nền tảng mua sắm tổng quát và nền tảng quản lý yêu cầu hoặc quy trình.

Tài liệu chính thức cho thấy Google Sheets và Excel for the web hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn; Odoo Purchase hỗ trợ quản lý báo giá và đơn mua hàng; Jira Service Management và Zoho Creator hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu, luồng xử lý hoặc phê duyệt [11], [12], [13], [14], [15]. Bảng so sánh dưới đây đánh giá các nhóm giải pháp theo mức độ phù hợp với nghiệp vụ riêng của GTAS VPP, gồm quy tắc ngày 5, đơn bổ sung, chụp giá và phân quyền chi tiết.

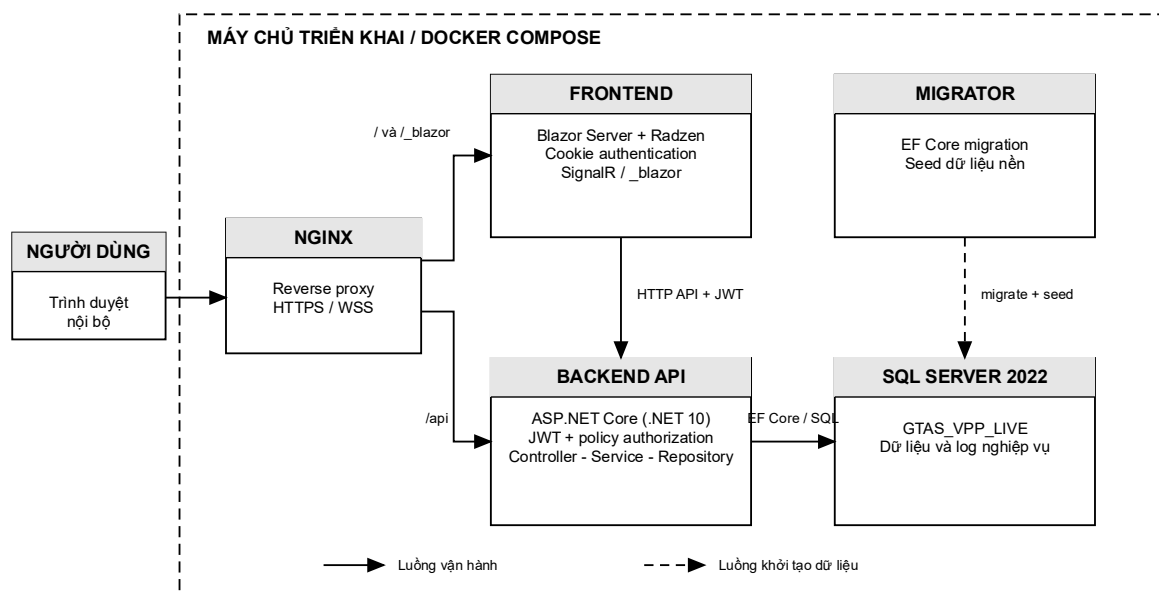
ST T	Hệ thống	Ưu điểm	Hạn chế
1	Biểu mẫu giấy hoặc email nội bộ	Dễ triển khai ban đầu, không cần hạ tầng phần mềm phức tạp.	Khó tổng hợp, khó kiểm soát trùng đơn, thiếu truy vết thao tác và phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công.
2	Bảng tính dùng chung (Google Sheets, Excel for the web) [11], [12]	Dễ tiếp cận; hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn, lọc và tổng hợp dữ liệu cơ bản.	Không cung cấp sẵn quy tắc kỳ/ngày 5, luồng trạng thái, chụp giá hoặc phân quyền ở mức component/API; các ràng buộc phụ thuộc vào cách tổ chức bảng và công thức.
3	Nền tảng mua sắm tổng quát (Odoo Purchase) [13]	Hỗ trợ nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, đơn mua hàng, thỏa thuận mua và báo cáo mua sắm.	Phạm vi rộng hơn nhu cầu của đề tài; cần tùy biến thêm quy tắc kỳ/ngày 5, đơn bổ sung và cơ chế chụp giá của GTAS VPP.
4	Nền tảng quản lý yêu cầu/quy trình (Jira Service Management, Zoho Creator) [14], [15]	Có công tiếp nhận, biểu mẫu, trạng thái, luồng phê duyệt, phân quyền, tự động hóa và báo cáo.	Cần thiết kế hoặc cấu hình thêm mô hình dữ liệu, quy tắc ngày 5, giới hạn đơn bổ sung và chụp giá theo nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hệ thống GTAS VPP được hiện thực trên nền tảng .NET 10, gồm frontend Blazor Server, backend ASP.NET Core Web API và cơ sở dữ liệu SQL Server. Các lựa chọn

công nghệ trong mục này được đối chiếu trực tiếp với project, package reference và cấu hình khởi động của hệ thống [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

Trong mô hình triển khai, Nginx tiếp nhận kết nối HTTPS/WSS và định tuyến giao diện, SignalR hoặc API đến dịch vụ tương ứng. Frontend duy trì phiên đăng nhập bằng cookie; backend xác thực JWT, áp dụng policy authorization và truy cập SQL Server qua Entity Framework Core. Dịch vụ migrator thực hiện migration và seed dữ liệu trước khi backend phục vụ yêu cầu.



Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Backend	ASP.NET Core Web API (.NET 10) [1]	Xây dựng API, xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.
Frontend	Blazor Server, Radzen Blazor [4], [5]	Xây dựng giao diện web tương tác, bảng dữ liệu, form nhập liệu, tab nghiệp vụ và thông báo người dùng.
Cơ sở dữ liệu	SQL Server, Entity Framework Core [2], [3]	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ; hỗ trợ ánh xạ model, migration, ràng buộc dữ liệu và truy vấn tổng hợp.
Bảo mật	JWT Bearer, cookie frontend, policy-based authorization [1], [4]	Xác thực người dùng, duy trì phiên đăng nhập phía frontend và kiểm soát quyền theo mã chức năng.
Ánh xạ dữ liệu	Mapster [6]	Chuyển đổi giữa entity và DTO, giảm trùng lặp mã nguồn trong controller/service.
Ghi log	Serilog, bảng VPP03_Log [7]	Ghi log hệ thống và lưu lịch sử thao tác nghiệp vụ quan trọng.

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Triển khai	Docker Compose, Nginx reverse proxy [8]	Đóng gói SQL Server, migrator, backend và frontend; Nginx định tuyến /api, /_blazor, thực hiện reverse proxy và SSL termination.
Kiểm thử	xUnit, Playwright, FluentAssertions, Moq, EF Core InMemory/SQLite [9]	Kiểm thử nghiệp vụ backend và các luồng giao diện chính.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ

Lưu ý về phạm vi phân quyền: danh sách trang và component được tải khi đăng nhập để điều khiển khả năng hiển thị, tương tác trên frontend. Ở phiên bản hiện tại, các controller nghiệp vụ liên quan chủ yếu mới áp dụng [Authorize] chung, chưa gắn policy riêng cho từng thao tác; vì vậy các vai trò nêu dưới đây phản ánh cấu hình giao diện, chưa phải ràng buộc quyền đã được cường chế đầy đủ tại API.

2.3.1.1 Quy trình đăng nhập và tải quyền

Quy trình đăng nhập và tải quyền gồm các bước sau:

1. Truy cập trang đăng nhập
2. Nhập thông tin đăng nhập
3. Kiểm tra thông tin hợp lệ và xác thực tài khoản
4. Tải danh sách quyền và điều hướng giao diện

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập trang đăng nhập:

- Người dùng truy cập website quản lý văn phòng phẩm.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập hiện tại. Nếu chưa đăng nhập, tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập.

2. Nhập thông tin đăng nhập:

- Người dùng nhập tên tài khoản, mật khẩu và chọn môi trường dữ liệu nếu có.
- Nhấn nút "Đăng nhập" để gửi yêu cầu.

3. Kiểm tra thông tin hợp lệ và xác thực tài khoản:

- Hệ thống kiểm tra tên tài khoản và mật khẩu không được để trống. Nếu trống, trả về thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Backend mã hóa mật khẩu và gọi thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) để xác thực tài khoản trong cơ sở dữ liệu.

- Nếu xác thực không thành công, Backend trả về phản hồi từ chối đăng nhập với thông báo lỗi phù hợp; frontend hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng nhập lại.
- Nếu xác thực thành công, Backend tạo JWT có thời hạn 24 giờ. Token chứa UserID, UserLogin, họ tên (Name), GroupId, IsAdmin; bổ sung DepartmentCode và môi trường Server khi có dữ liệu tương ứng.
- Backend đồng thời trả về danh sách quyền truy cập của người dùng, gồm các trang và component được phép hiển thị, kèm theo token trong phản hồi đăng nhập.

4. Tải danh sách quyền và điều hướng giao diện:

- Frontend nhận token JWT và danh sách quyền, lưu trạng thái đăng nhập vào Cookie.
- Giao diện tự động ẩn hoặc hiển thị các menu, trang và tab dựa trên danh sách quyền đã tải. Ví dụ: nếu người dùng không có quyền "Đóng kỳ", menu tương ứng sẽ không hiển thị.
- Hệ thống điều hướng đến trang đầu tiên mà người dùng được phép truy cập.
- Nếu người dùng cố truy cập một trang không được cấp quyền, hệ thống hiển thị thông báo "Access Denied" và chuyển hướng về trang mặc định.

2.3.1.2 Quy trình tạo đơn yêu cầu thông thường

Quy trình tạo đơn yêu cầu thông thường gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình tạo đơn
2. Kiểm tra kỳ hiện tại và thời hạn chót
3. Chọn vật tư và nhập số lượng
4. Kiểm tra nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu
5. Lưu đơn yêu cầu và ghi lịch sử thao tác

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình tạo đơn:

- Người dùng đăng nhập và truy cập vào tab "Đặt đơn" trên trang Dashboard.
- Hệ thống gọi Backend để lấy thông tin kỳ hiện tại, bao gồm: năm/tháng của kỳ đang mở, thời hạn chót, trạng thái đã có đơn hay chưa, số lượng đơn bổ sung đã tạo và quyền tạo đơn.

2. Kiểm tra kỳ hiện tại và thời hạn chót:

- Backend xác định kỳ hiện tại dựa trên quy tắc ngày 5: nếu ngày hiện tại $\geq$ ngày 5 thì kỳ hiện tại là tháng hiện tại, ngược lại kỳ hiện tại là tháng trước.

- Thời hạn chót của mỗi kỳ là ngày 5 của tháng kế tiếp. Ví dụ: kỳ tháng 6/2026 có thời hạn chót là ngày 05/07/2026.
- Nếu đã qua thời hạn chót, hệ thống thông báo "Đã quá hạn gửi đơn cho kỳ này" và không cho phép tạo đơn thông thường.
- Nếu người dùng đã có đơn thông thường trong kỳ này, hệ thống thông báo "Bạn đã có đơn cho kỳ này" và chặn tạo thêm.

3. Chọn vật tư và nhập số lượng:

- Người dùng chọn các vật tư văn phòng phẩm từ danh mục hiện hành, nhập số lượng cho từng vật tư và có thể thêm ghi chú nếu cần.
- Người dùng có thể sao chép danh sách vật tư từ đơn của kỳ trước nếu có để không phải nhập lại từ đầu. Hệ thống tự động loại bỏ các vật tư đã bị vô hiệu hóa.
- Nhấn nút "Gửi đơn" để gửi yêu cầu.

4. Kiểm tra nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu:

- Đơn phải có ít nhất một vật tư. Nếu không, hệ thống thông báo lỗi "Đơn phải chứa ít nhất một vật tư".
- Số lượng của mỗi vật tư phải lớn hơn 0. Nếu không, hệ thống thông báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn 0".
- Không được có vật tư trùng lặp trong cùng một đơn. Nếu trùng, hệ thống thông báo lỗi "Không được chọn trùng vật tư trong đơn".
- Tất cả vật tư được chọn phải còn hiệu lực và danh mục tương ứng cũng phải còn hiệu lực. Nếu có vật tư đã bị vô hiệu hóa, hệ thống liệt kê tên cụ thể và yêu cầu loại bỏ.
- Backend chặn tạo đơn khi đã tồn tại ít nhất một đầu đơn không bị xóa trong cùng kỳ có trường SettledAt. Kiểm tra này được thực hiện sau các ràng buộc về kỳ và trùng đơn.
- Ngoài ra, hệ thống sử dụng ràng buộc duy nhất (Unique Constraint) trong cơ sở dữ liệu để chặn trường hợp hai yêu cầu gửi gần như đồng thời. Nếu xảy ra xung đột, hệ thống thông báo "Bạn đã có đơn cho kỳ này".

5. Lưu đơn yêu cầu và ghi lịch sử thao tác:

- Hệ thống tạo đầu đơn với mã tự động dạng VPP-YYYYMM-GUID, trạng thái "Đã gửi" (Submitted), DepartmentCode và thời điểm gửi. MemberCompanyCode được đọc từ claim, nhưng AuthController hiện chưa thêm claim này vào JWT nên giá trị có thể rỗng; đây là tồn đọng kỹ thuật cần xử lý.

- Hệ thống tạo chi tiết cho từng vật tư và tra cứu đơn giá trong bảng giá mặc định. Nếu chưa có bảng giá mặc định hoặc vật tư chưa có ánh xạ giá, phiên bản hiện tại vẫn lưu chi tiết với đơn giá 0 thay vì từ chối tạo đơn.
- Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác với tiêu đề "CREATE", chứa toàn bộ dữ liệu đầu đơn và chi tiết đơn dưới dạng JSON để phục vụ hậu kiểm.
- Toàn bộ các thao tác trên được thực hiện trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu (Transaction). Nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ dữ liệu sẽ được hoàn tác (Rollback).

2.3.1.3 Quy trình tạo và phê duyệt đơn bổ sung

Quy trình tạo và phê duyệt đơn bổ sung gồm các bước sau:

1. Xác định điều kiện tạo đơn bổ sung
2. Tạo đơn bổ sung
3. Kiểm tra nghiệp vụ riêng cho đơn bổ sung
4. Người xử lý phê duyệt hoặc từ chối
5. Ghi lịch sử thao tác

Yêu cầu từng bước:

1. Xác định điều kiện tạo đơn bổ sung:

- Đơn bổ sung chỉ được tạo sau khi thời hạn chốt của kỳ trước đã qua.
- Hệ thống hiển thị nút "Tạo đơn bổ sung" nếu đồng thời thỏa mãn: số lượng đơn bổ sung trong kỳ chưa đạt tối đa 3 đơn và không có đơn bổ sung nào đang ở trạng thái chờ duyệt.

2. Tạo đơn bổ sung:

- Người dùng chọn vật tư, nhập số lượng và ghi chú, tương tự quy trình tạo đơn thông thường.
- Nhấn nút "Gửi đơn bổ sung" để gửi yêu cầu.

3. Kiểm tra nghiệp vụ riêng cho đơn bổ sung:

- Đơn bổ sung chỉ được phép tạo cho kỳ vừa qua hạn chốt. Nếu cố tạo cho kỳ khác, hệ thống trả về thông báo lỗi.
- Mỗi người dùng được tạo tối đa 3 đơn bổ sung trong một kỳ. Nếu đã đạt giới hạn, hệ thống thông báo "Đã đạt tối đa 3 đơn bổ sung cho kỳ này".
- Không được tạo đơn bổ sung mới khi còn đơn bổ sung đang chờ duyệt.

- Kỳ chưa được thực hiện thao tác đóng kỳ. Các ràng buộc về vật tư áp dụng giống quy trình đơn thông thường.
- Đơn bổ sung được lưu với trạng thái "Chờ duyệt" (Pending).

4. Người xử lý phê duyệt hoặc từ chối:

- Người dùng được cấu hình hiển thị và kích hoạt tab "Duyệt đơn bổ sung" xem danh sách các đơn Pending. API hiện chỉ yêu cầu đăng nhập, chưa kiểm tra policy duyệt riêng ở backend.
- Phê duyệt: state machine chỉ cho phép chuyển từ Pending sang Approved; hệ thống ghi ApprovedById, ApprovedAt và xóa lý do từ chối cũ nếu có.
- Từ chối: state machine chỉ cho phép chuyển từ Pending sang Rejected; hệ thống ghi lý do, RejectedById và RejectedAt.
- Trong khi đang ở trạng thái "Chờ duyệt", người dùng vẫn có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn.

5. Ghi lịch sử thao tác:

- Mỗi thao tác tạo, duyệt, từ chối đều được ghi lại với tiêu đề tương ứng: "CREATE", "APPROVE" hoặc "REJECT", kèm toàn bộ dữ liệu dưới dạng JSON.

2.3.1.4 Quy trình quản lý bảng giá và đóng kỳ

Quy trình quản lý bảng giá và đóng kỳ gồm các bước sau:

1. Quản lý bảng giá
2. Kiểm tra điều kiện đóng kỳ
3. Thực hiện đóng kỳ và chụp đơn giá cố định
4. Ghi lịch sử và đánh dấu các đơn đã chốt

Yêu cầu từng bước:

1. Quản lý bảng giá:

- Người dùng được cấp component tương ứng trên giao diện Library truy cập tab "Bảng giá" để quản lý các bảng giá hiện có.
- Quản trị viên có thể tạo bảng giá mới, sao chép bảng giá cũ để chỉnh sửa hoặc đặt một bảng giá làm bảng giá mặc định.

2. Kiểm tra điều kiện đóng kỳ:

- Người dùng được hiển thị tab "Đóng kỳ" chọn năm, tháng và bảng giá áp dụng. Backend hiện chỉ kiểm tra người dùng đã đăng nhập, chưa giới hạn kỳ được chọn theo ngày hiện tại hoặc policy riêng.

- Hệ thống kiểm tra bảng giá khả dụng, không còn đơn bổ sung đang chờ duyệt, tất cả vật tư trong các đơn đều có đơn giá trong bảng giá đã chọn.

3. Thực hiện đóng kỳ và chụp đơn giá cố định:

- Hệ thống chỉ lấy các đơn không bị xóa có trạng thái Submitted hoặc Approved, sau đó ghi đơn giá của bảng giá được chọn vào từng dòng chi tiết.
- Trên từng đầu đơn được xử lý, hệ thống cập nhật SettledAt, SettledByUserId, SettledByPriceListId và thời điểm cập nhật trong cùng transaction.

4. Ghi lịch sử thao tác và khóa kỳ:

- Mỗi đơn được xử lý có log "PERIOD_SETTLED". Backend chưa tạo bản ghi kỳ độc lập; trạng thái đóng được suy ra từ các đầu đơn có SettledAt. Do đó, nếu kỳ không có đơn Submitted/Approved thì thao tác không tạo dấu vết đóng kỳ; việc tạo đơn mới chỉ bị chặn khi đã có ít nhất một đầu đơn cùng kỳ mang SettledAt.

2.3.1.5 Quy trình chỉnh sửa đơn yêu cầu

Quy trình chỉnh sửa đơn yêu cầu gồm các bước sau:

1. Truy cập đơn yêu cầu cần chỉnh sửa
2. Kiểm tra quyền chỉnh sửa
3. Chỉnh sửa nội dung đơn
4. Lưu thay đổi và ghi lịch sử thao tác

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập đơn yêu cầu cần chỉnh sửa:

- Người dùng truy cập tab "Lịch sử đơn" trên trang Dashboard và chọn đơn cần chỉnh sửa.

2. Kiểm tra quyền chỉnh sửa:

- Đơn phải thuộc về người dùng hiện tại.
- Đơn thông thường chỉ được chỉnh sửa khi ở trạng thái "Đã gửi" (Submitted) và chưa qua thời hạn chốt.
- Đơn bổ sung chỉ được chỉnh sửa khi ở trạng thái "Chờ duyệt" (Pending).
- Nếu không đủ điều kiện, nút chỉnh sửa bị ẩn trên giao diện.

3. Chỉnh sửa nội dung đơn:

- Người dùng thay đổi danh sách vật tư, số lượng và ghi chú.
- Các ràng buộc nghiệp vụ gồm vật tư còn hiệu lực, số lượng > 0 và không trùng lặp được kiểm tra lại.

4. Lưu thay đổi và ghi lịch sử thao tác:

- Hệ thống xóa mềm chi tiết đơn cũ và tạo lại chi tiết đơn mới. Trạng thái đơn giữ nguyên.
- Ghi lại lịch sử thao tác với tiêu đề "UPDATE".

2.3.1.6 Quy trình hủy đơn yêu cầu

Quy trình hủy đơn yêu cầu gồm các bước sau:

1. Truy cập đơn yêu cầu cần hủy
2. Kiểm tra quyền hủy đơn
3. Xác nhận và thực hiện hủy
4. Ghi lịch sử thao tác

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập đơn yêu cầu cần hủy:

- Người dùng truy cập tab "Lịch sử đơn" và chọn đơn cần hủy.

2. Kiểm tra quyền hủy đơn:

- Đơn phải thuộc về người dùng hiện tại.
- Đơn thông thường chỉ được hủy khi ở trạng thái "Đã gửi" và chưa qua thời hạn chốt.
- Đơn bổ sung chỉ được hủy khi ở trạng thái "Chờ duyệt".

3. Xác nhận và thực hiện hủy:

- Người dùng nhấn nút "Hủy đơn", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
- Sau khi xác nhận, hệ thống chuyển trạng thái sang "Đã hủy" (Cancelled) và đánh dấu xóa mềm.

4. Ghi lịch sử thao tác:

- Ghi lại lịch sử thao tác với tiêu đề "CANCEL".

2.3.1.7 Quy trình quản lý danh mục và vật tư văn phòng phẩm

Quy trình quản lý danh mục và vật tư gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý danh mục
2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục
3. Thêm mới hoặc chỉnh sửa vật tư
4. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại danh mục/vật tư

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý danh mục:

- Người dùng được cấu hình quyền giao diện đăng nhập và truy cập vùng chức năng Library.
- Tab "Danh mục VPP" hiển thị danh sách các danh mục văn phòng phẩm hiện có. Ví dụ: Bút viết, Giấy in, Dụng cụ văn phòng.
- Tab "Vật tư" hiển thị danh sách các vật tư cụ thể với thông tin: mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, danh mục và đơn giá mặc định hiện tại.

2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục:

- Quản trị viên nhấn nút "Thêm mới" để tạo danh mục, nhập mã danh mục và tên danh mục. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.
- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn danh mục cần sửa, thay đổi thông tin và nhấn "Lưu". Hệ thống tự động ghi nhận thời điểm cập nhật và mã người thực hiện.

3. Thêm mới hoặc chỉnh sửa vật tư:

- Quản trị viên nhấn nút "Thêm mới" để tạo vật tư, nhập mã vật tư, tên vật tư, chọn đơn vị tính từ danh sách và chọn danh mục mà vật tư thuộc về. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.
- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn vật tư cần sửa, thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".
- Hệ thống hỗ trợ bảng dữ liệu phân trang, tìm kiếm theo tên và lọc theo danh mục.

4. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại danh mục/vật tư:

- Quản trị viên có thể vô hiệu hóa một danh mục hoặc vật tư khi không còn sử dụng. Vật tư bị vô hiệu hóa sẽ không hiển thị khi người dùng tạo đơn yêu cầu.
- Quản trị viên có thể kích hoạt lại danh mục hoặc vật tư đã bị vô hiệu hóa trước đó.
- Giao diện dùng PATCH trường IsDeleted để vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại và hỗ trợ "Hiển thị mục đã xóa". Endpoint DELETE generic là xóa vật lý nên không được đồng nhất với thao tác vô hiệu hóa.

2.3.1.8 Quy trình quản lý nhà cung cấp

Quy trình quản lý nhà cung cấp gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý nhà cung cấp
2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa nhà cung cấp
3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại nhà cung cấp

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý nhà cung cấp:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Library, tab "Nhà cung cấp".

- Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp với các thông tin: tên viết tắt, tên đầy đủ, địa chỉ, phường/xã, thành phố.

2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa nhà cung cấp:

- Quản trị viên nhấn "Thêm mới", nhập tên viết tắt, tên đầy đủ và thông tin địa chỉ. Nhấn "Luu" để hoàn tất.

- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn nhà cung cấp cần sửa, thay đổi thông tin và nhấn "Luu".

3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp không còn hợp tác được đánh dấu IsDeleted qua PATCH; bản ghi này bị loại khỏi danh sách thiết lập giá và bị VPPPriceService từ chối khi tạo hoặc cập nhật ánh xạ giá.

- Có thể kích hoạt lại khi cần.

2.3.1.9 Quy trình quản lý đơn vị tính

Quy trình quản lý đơn vị tính gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý đơn vị tính
2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa nhóm phân loại và giá trị chi tiết
3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý đơn vị tính:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Library, tab "Phân loại".

- Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm phân loại. Ví dụ: nhóm "Đơn vị tính" và các giá trị chi tiết thuộc mỗi nhóm như Cây, Hộp, Ram, Cuộn, Tập.

2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa nhóm phân loại và giá trị chi tiết:

- Quản trị viên có thể tạo nhóm phân loại mới với mã và tên. Mỗi nhóm chứa nhiều giá trị chi tiết.

- Mỗi giá trị chi tiết có: mã giá trị, tên giá trị, các trường mở rộng (ExtraField) và thứ tự sắp xếp.

- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn mục cần sửa, thay đổi thông tin và nhấn "Luu".

3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại:

- Nhóm phân loại hoặc giá trị chi tiết có thể được vô hiệu hóa và kích hoạt lại bằng PATCH IsDeleted; đây là thao tác mềm, không phải DELETE vật lý.

2.3.1.10 Quy trình quản lý phòng ban

Quy trình quản lý phòng ban gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý phòng ban
2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa phòng ban
3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại phòng ban

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý phòng ban:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Library, tab "Phòng ban".
- Hệ thống hiển thị danh sách phòng ban/công ty với các thông tin: mã phòng ban, tên phòng ban, loại công ty hoặc phòng ban và phòng ban cha nếu có cấu trúc phân cấp.

2. Thêm mới hoặc chỉnh sửa phòng ban:

- Quản trị viên nhấn "Thêm mới", nhập mã phòng ban, tên phòng ban, loại và chọn phòng ban cha nếu có. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.
- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn phòng ban cần sửa, thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

3. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại phòng ban:

- Phòng ban không còn hoạt động được vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại bằng PATCH IsDeleted. Backend chưa kiểm tra policy riêng cho thao tác này.

2.3.1.11 Quy trình quản lý giá theo nhà cung cấp

Quy trình quản lý giá theo nhà cung cấp gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý giá
2. Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa ánh xạ giá
3. Đặt giá mặc định cho vật tư
4. Sao chép bảng giá

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý giá:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Library, tab "Giá" (Pricing).
- Tab này gồm hai phần: "Bảng giá" quản lý danh sách bảng giá và "Giá chi tiết" quản lý đơn giá từng vật tư theo nhà cung cấp.
- Quản trị viên chọn nhà cung cấp và bảng giá để xem danh sách đơn giá tương ứng. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu phân trang với các thông tin: tên vật tư, mã vật tư, đơn giá, trạng thái mặc định.

2. Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa ảnh xạ giá:

- Quản trị viên nhấn "Thêm giá mới", chọn vật tư, nhà cung cấp, bảng giá và nhập đơn giá. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.
- Để chỉnh sửa, quản trị viên chọn mục giá cần sửa, thay đổi đơn giá và nhấn "Lưu".
- Khi không còn sử dụng, ảnh xạ giá được xóa mềm: IsDeleted chuyển thành true và IsDefault được đặt lại false.

3. Đặt giá mặc định cho vật tư:

- Mỗi vật tư có thể có nhiều nhà cung cấp với giá khác nhau. Quản trị viên nhấn nút "Đặt mặc định" để chọn nhà cung cấp mặc định cho vật tư đó.
- Đơn giá mặc định sẽ được sử dụng khi tạo đơn yêu cầu và khi đóng kỳ nếu không chỉ định bảng giá khác.

4. Sao chép bảng giá:

- Quản trị viên có thể sao chép toàn bộ bảng giá cũ để tạo bảng giá mới, bao gồm tất cả ảnh xạ vật tư - nhà cung cấp - đơn giá. Sau khi sao chép, quản trị viên có thể chỉnh sửa đơn giá từng vật tư mà không ảnh hưởng đến bảng giá gốc.
- Quản trị viên có thể đặt bảng giá mới làm bảng giá mặc định. Hệ thống đảm bảo chỉ có duy nhất một bảng giá mặc định tại mỗi thời điểm.

2.3.1.12 Quy trình tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm

Quy trình tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình tổng hợp
2. Lọc và xem dữ liệu tổng hợp theo phạm vi
3. Xem biểu đồ thống kê

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình tổng hợp:

- Người dùng truy cập Dashboard; frontend hiển thị tab tổng hợp cá nhân, phòng ban hoặc toàn doanh nghiệp theo cấu hình page/component đã tải khi đăng nhập.

2. Lọc và xem dữ liệu tổng hợp theo phạm vi:

- Tổng hợp cá nhân: Người dùng xem tổng hợp đơn yêu cầu của chính mình qua các kỳ, bao gồm tổng số dòng, tổng số lượng, lọc theo năm/tháng/trạng thái.
- Tổng hợp phòng ban: frontend mặc định gửi DepartmentCode của người dùng, nhưng API hiện vẫn chấp nhận departmentCode từ query và chưa cưỡng chế giá trị này phải trùng claim. Vì vậy phạm vi phòng ban mới được kiểm soát ở giao diện.

- Tổng hợp toàn doanh nghiệp: endpoint all-orders trả dữ liệu toàn hệ thống khi không truyền bộ lọc phòng ban và chỉ yêu cầu đăng nhập. Đây là chức năng dự kiến dành cho quản trị viên nhưng chưa có policy backend tương ứng.
- Hệ thống hỗ trợ bảng dữ liệu phân trang với lọc và sắp xếp linh hoạt trên từng cột.

3. Xem biểu đồ thống kê:

- Dashboard hiển thị biểu đồ theo dữ liệu của người dùng hiện tại: số đơn, tổng số lượng và số dòng theo tháng, phân bố trạng thái và tổng số đơn.

2.3.1.13 Quy trình quản lý nhóm quyền và phân quyền

Quy trình quản lý nhóm quyền và phân quyền gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý nhóm quyền
2. Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền
3. Cấu hình quyền truy cập trang và component cho nhóm

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý nhóm quyền:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Permission, tab "Phân quyền trang".
- Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm quyền hiện có. Ví dụ: Admin, Nhân viên, Trưởng phòng. Mỗi nhóm quyền gồm thông tin tên nhóm, nhóm cha nếu có và mô tả.

2. Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền:

- Quản trị viên chọn nhóm cần chỉnh sửa, thay đổi tên nhóm, mô tả hoặc nhóm cha và nhấn "Lưu".
- Hệ thống kiểm tra tham chiếu vòng (circular reference) khi gán nhóm cha: nếu nhóm A là cha của nhóm B thì nhóm B không thể làm cha của nhóm A. Hệ thống hỗ trợ tối đa 10 cấp phân cấp nhóm.
- Endpoint xóa nhóm quyền hiện gọi DeleteAsync và xóa vật lý; chưa có kiểm tra policy riêng hoặc cảnh báo tham chiếu ở controller, vì vậy chỉ nên thực hiện sau khi kiểm tra quan hệ dữ liệu.

3. Cấu hình quyền truy cập trang và component cho nhóm:

- Sau khi chọn một nhóm quyền, hệ thống nhóm các page-component mapping đã tồn tại của nhóm thành ma trận theo trang; nếu nhóm chưa có mapping thì API trả danh sách rỗng.
- Với mỗi component, quản trị viên có thể bật/tắt hai thuộc tính.

- Hiện thị (IsVisible): Cho phép component xuất hiện trên giao diện của người dùng thuộc nhóm này.
- Kích hoạt (IsEnable): Cho phép người dùng tương tác với component đó.
- Khi quản trị viên thay đổi cấu hình, hệ thống cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu. Người dùng thuộc nhóm tương ứng sẽ thấy giao diện thay đổi ở lần đăng nhập tiếp theo mà không cần phát triển lại phần mềm.

2.3.1.14 Quy trình quản lý người dùng trong nhóm quyền

Quy trình quản lý người dùng trong nhóm quyền gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình quản lý người dùng
2. Xem danh sách người dùng
3. Gán hoặc thay đổi nhóm quyền và phòng ban cho người dùng

Yêu cầu từng bước:

1. Truy cập màn hình quản lý người dùng:

- Người dùng được cấp component tương ứng truy cập Permission, tab "Người dùng".

2. Xem danh sách người dùng:

- Hệ thống hiển thị danh sách tất cả người dùng trên hệ thống, bao gồm: tên đăng nhập, họ tên đầy đủ, email, nhóm quyền hiện tại, tên phòng ban và vai trò quản trị.
- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên, lọc theo nhóm quyền và phân trang.
- Người dùng chưa được gán nhóm quyền nào cũng được hiển thị trong danh sách để quản trị viên dễ dàng thiết lập.

3. Gán hoặc thay đổi nhóm quyền và phòng ban cho người dùng:

- Quản trị viên chọn người dùng cần thiết lập, chọn nhóm quyền mới và phòng ban/công ty tương ứng. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.
- Nếu người dùng đã có gán nhóm quyền trước đó, quản trị viên có thể cập nhật đổi nhóm hoặc đổi phòng ban.
- Thay đổi nhóm quyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các trang, tab và component mà người dùng có thể truy cập ở lần đăng nhập tiếp theo.

2.3.1.15 Quy trình xem lịch sử đơn yêu cầu

Quy trình xem lịch sử đơn yêu cầu gồm các bước sau:

1. Truy cập màn hình lịch sử đơn
2. Lọc và tìm kiếm đơn yêu cầu
3. Xem chi tiết đơn yêu cầu

Yêu cầu từng bước:**1. Truy cập màn hình lịch sử đơn:**

- Người dùng đăng nhập và truy cập tab "Lịch sử đơn" trên trang Dashboard.

2. Lọc và tìm kiếm đơn yêu cầu:

- Hệ thống hiển thị danh sách các đơn yêu cầu của người dùng hiện tại, bao gồm: mã đơn, kỳ yêu cầu, trạng thái, loại đơn, ngày gửi đơn và mô tả.

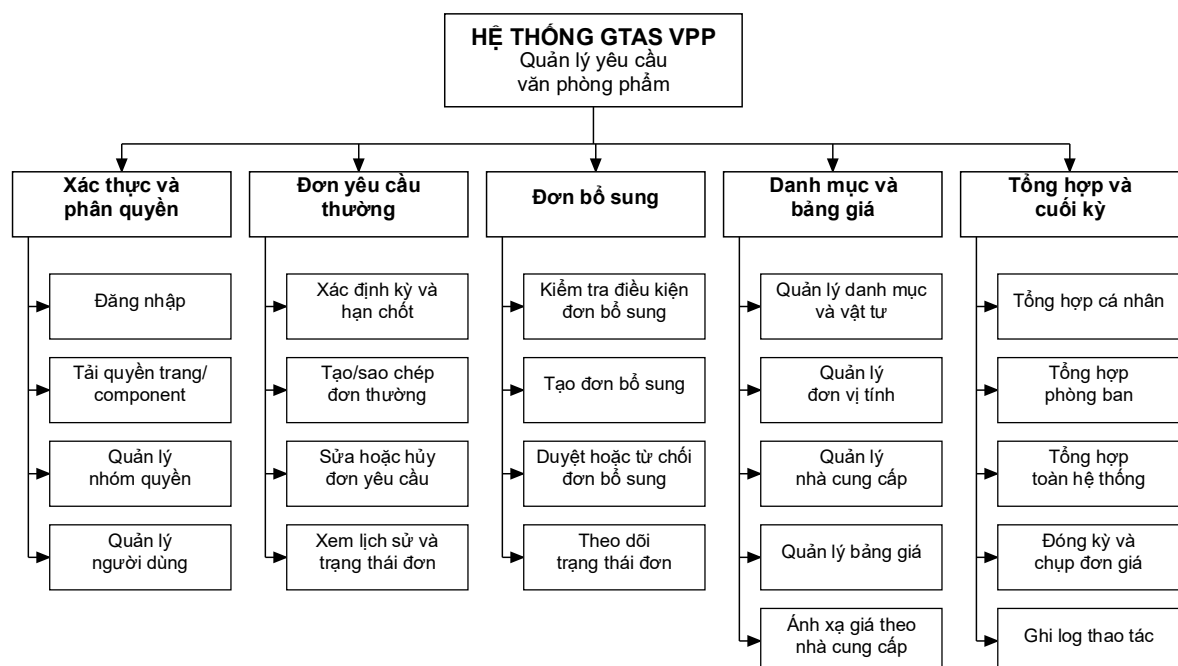
- Người dùng có thể lọc theo nhiều tiêu chí đồng thời: năm, tháng và trạng thái. Hệ thống hỗ trợ chọn nhiều giá trị cho mỗi tiêu chí lọc. Ví dụ: lọc cùng lúc tháng 5 và tháng 6, hoặc lọc cả trạng thái "Đã gửi" và "Đã duyệt".

- Bảng dữ liệu hỗ trợ phân trang và sắp xếp theo từng cột.

3. Xem chi tiết đơn yêu cầu:

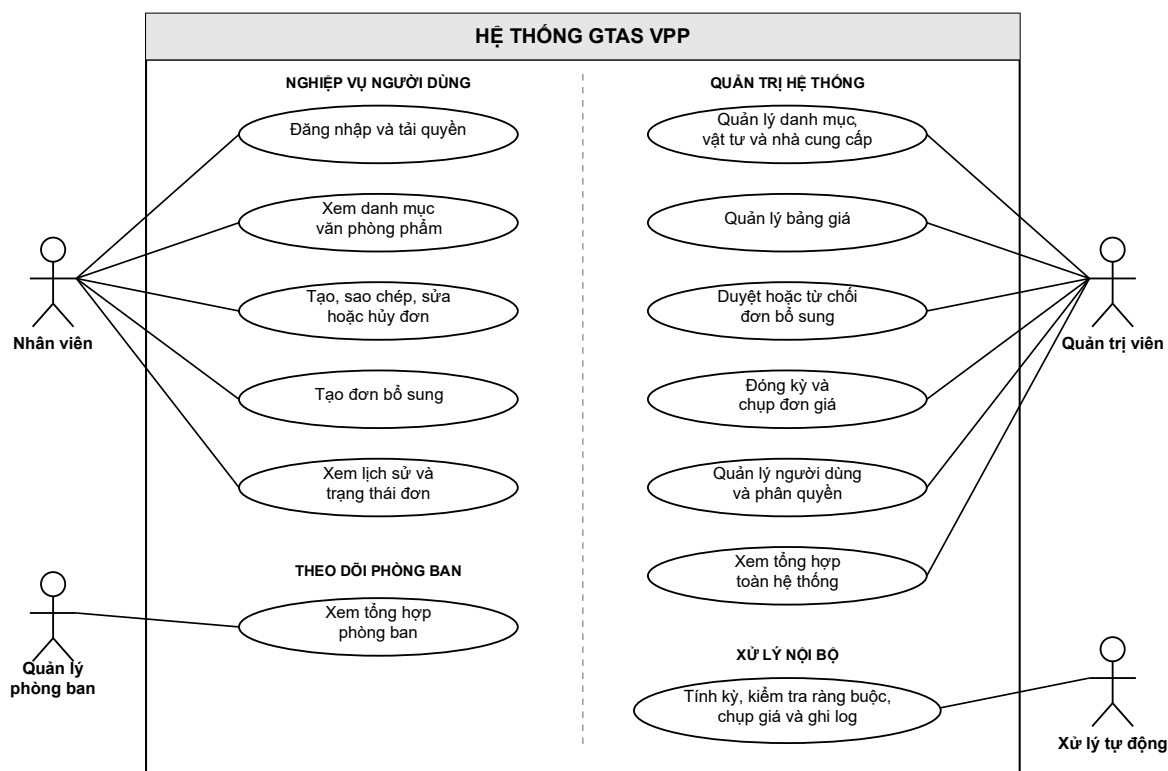
- Người dùng nhấn vào đơn để xem đầu đơn, danh sách vật tư, số lượng, đơn giá, ghi chú và thời điểm tạo/cập nhật. DTO chi tiết hiện chưa trả danh sách VPP03_Log nên chưa có dòng thời gian lịch sử trạng thái; endpoint lấy chi tiết theo id cũng chưa kiểm tra đơn có thuộc người dùng hiện tại hay không.

- Từ màn hình chi tiết, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc hủy đơn nếu đủ điều kiện theo quy trình 2.3.1.5 và 2.3.1.6.

2.3.2 Sơ đồ chức năng

Hình 2-2: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát



Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Use case chính
Nhân viên	Người dùng tạo và theo dõi yêu cầu văn phòng phẩm của mình trong phạm vi đơn vị công tác.	Đăng nhập, xem danh mục, tạo/sao chép/sửa/hủy đơn, xem lịch sử, tạo đơn bổ sung và theo dõi trạng thái.
Quản lý phòng ban	Vai trò nghiệp vụ theo dõi nhu cầu văn phòng phẩm theo phạm vi phòng ban được cấu hình.	Xem tổng hợp phòng ban, lọc theo kỳ/trạng thái và đối chiếu dữ liệu.
Quản trị viên	Vai trò được cấu hình quyền quản trị dữ liệu nền, phân quyền và xử lý nghiệp vụ cuối kỳ.	Quản lý danh mục, nhà cung cấp, bảng giá; duyệt đơn bổ sung; đóng kỳ; phân quyền; xem tổng hợp toàn hệ thống.
Xử lý tự động	Nhóm xử lý nội bộ, không phải người dùng trực tiếp; thực hiện kiểm tra và ghi nhận nghiệp vụ.	Tính kỳ, kiểm tra hạn chót/trùng đơn/ràng buộc, chụp giá và ghi log.

Lưu ý: Các tác nhân trên phản ánh vai trò nghiệp vụ và quyền hiển thị được cấu hình ở frontend. Một số API quản trị hiện mới yêu cầu người dùng đã đăng nhập, chưa cường chế đầy đủ policy chi tiết ở backend.

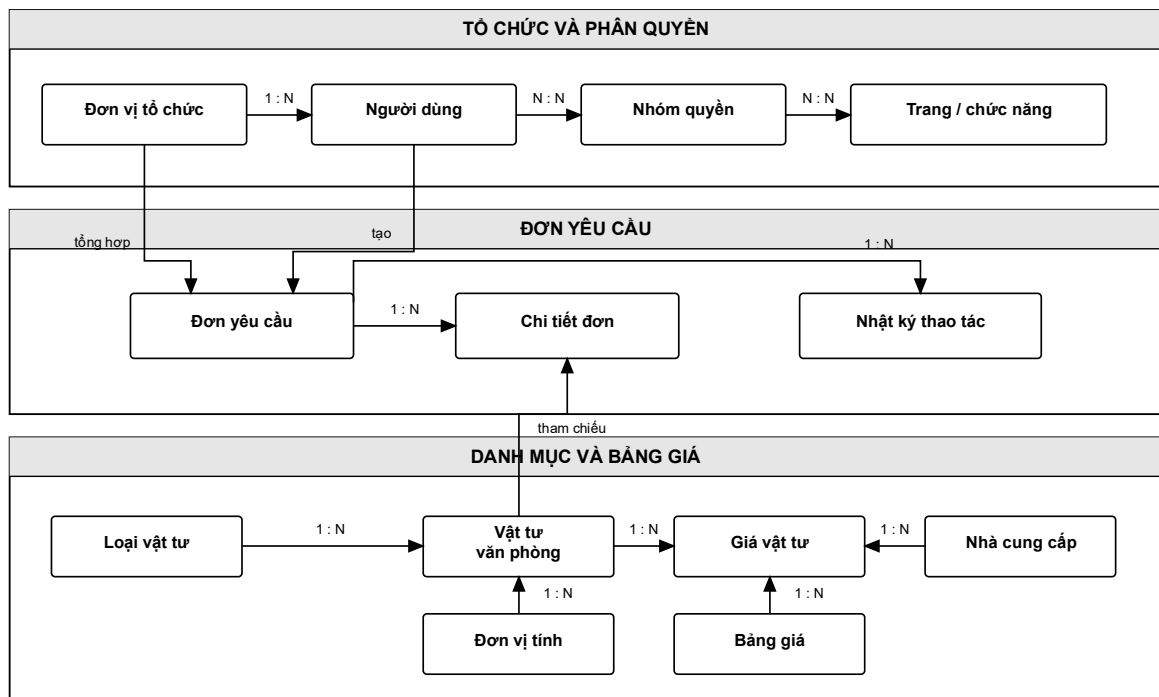
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ

3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu được trình bày theo ba mức nhằm tách biệt góc nhìn nghiệp vụ, cấu trúc quan hệ và cách cài đặt trên SQL Server. Nội dung được đối chiếu với entity, cấu hình Entity Framework Core và migration snapshot hiện tại của project.

3.1.1 Mô hình dữ liệu ý niệm

Ở mức ý niệm, dữ liệu được chia thành ba miền: tổ chức - phân quyền, danh mục - bảng giá và đơn yêu cầu. Người dùng thuộc phạm vi tổ chức, được gán nhóm quyền; đơn yêu cầu chứa nhiều chi tiết vật tư và phát sinh nhật ký thao tác; giá vật tư được xác định theo nhà cung cấp và bảng giá.



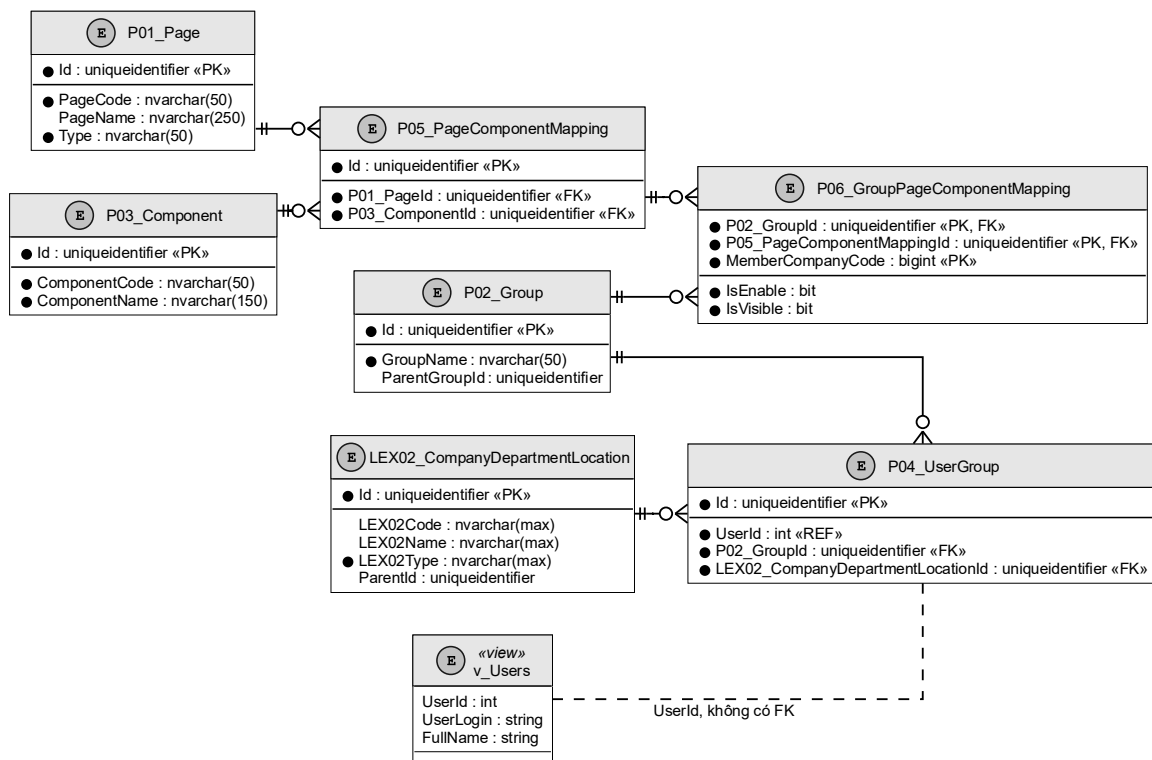
Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của hệ thống GTAS VPP

3.1.2 Mô hình dữ liệu luận lý

Mô hình luận lý giữ nguyên tên bảng và quan hệ trong source nhưng chỉ hiển thị khóa cùng các thuộc tính quan trọng. Sơ đồ được chia theo miền dữ liệu để chữ đủ lớn khi in trên khổ A4.

3.1.2.1 Nhóm tổ chức và phân quyền

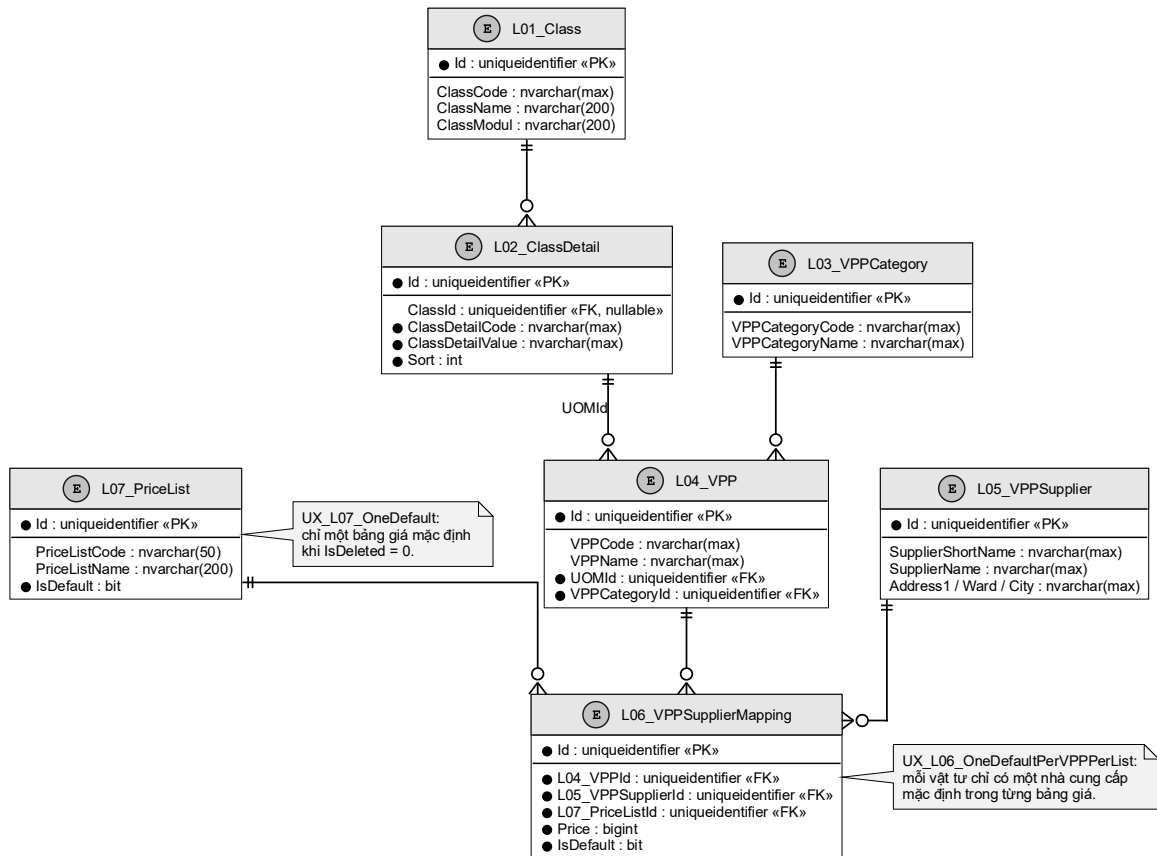
Quyền được cấu thành từ trang, component và ánh xạ trang - component; nhóm quyền liên kết với ánh xạ này theo phạm vi công ty. P04_UserGroup gán người dùng vào nhóm và đơn vị tổ chức. UserId tham chiếu dữ liệu từ view v_Users nhưng chưa có khóa ngoại vật lý; ParentGroupId và ParentId cũng chưa được cấu hình thành quan hệ tự tham chiếu.



Hình 3-2: ERD luận lý nhóm tổ chức và phân quyền

3.1.2.2 Nhóm danh mục và bảng giá

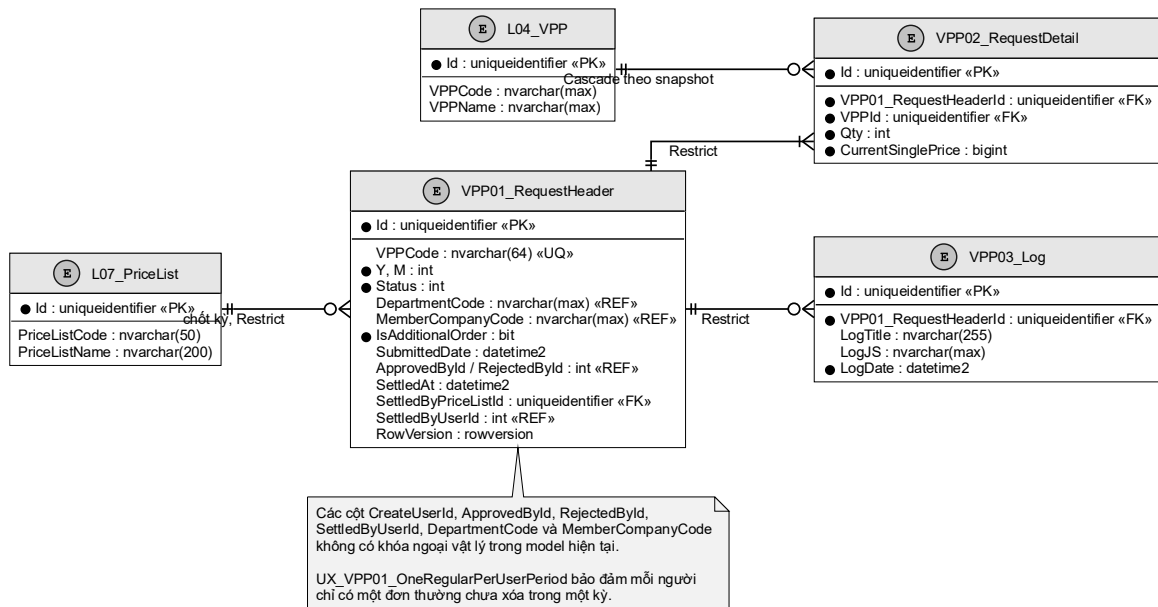
Vật tư thuộc một loại và một đơn vị tính. Giá được lưu tại L06_VPPSupplierMapping theo bộ ba vật tư - nhà cung cấp - bảng giá. Hai filtered unique index bảo đảm chỉ có một bảng giá mặc định và chỉ một nhà cung cấp mặc định cho mỗi vật tư trong từng bảng giá khi bản ghi chưa bị xóa mềm.



Hình 3-3: ERD luận lý nhóm danh mục và bảng giá

3.1.2.3 Nhóm đơn yêu cầu và nhật ký

VPP01_RequestHeader lưu kỳ, trạng thái và thông tin duyệt; VPP02_RequestDetail lưu vật tư, số lượng và đơn giá chụp; VPP03_Log lưu lịch sử thao tác dạng JSON. Đơn đã đóng kỳ có thể tham chiếu bảng giá được sử dụng. Các mã người dùng, phòng ban và công ty hiện là giá trị tham chiếu, không phải khóa ngoại trong database.



Hình 3-4: ERD luận lý nhóm đơn yêu cầu và nhật ký

3.1.3 Mô hình dữ liệu vật lý

Migration hiện tạo 17 bảng. Phần lớn entity kế thừa BaseModel với Id kiểu uniqueidentifier, Description nvarchar(500), thông tin tạo/cập nhật và cờ IsDeleted. Ba bảng ánh xạ P05, P06 và nhật ký VPP03 có cấu trúc riêng. Hai view v_Users và v_WFXCompany được ánh xạ keyless để đọc dữ liệu tích hợp, không thuộc migration của hệ thống.

Bảng 3-1: Mô hình vật lý nhóm tổ chức và phân quyền

Đối tượng	Khóa chính	Khóa ngoại / tham chiếu	Trường và ràng buộc chính
P01_Page	Id uniqueidentifier	-	PageCode nvarchar(50) NOT NULL; PageName nvarchar(250); Type nvarchar(50) NOT NULL.
P02_Group	Id uniqueidentifier	-	GroupName nvarchar(50) NOT NULL; ParentGroupId nullable, chưa có FK tự tham chiếu.
P03_Component	Id uniqueidentifier	-	ComponentCode nvarchar(50) và ComponentName nvarchar(150), đều NOT NULL.
P04_UserGroup	Id uniqueidentifier	P02_GroupId; LEX02_CompanyDepartmentLocationId	UserId int tham chiếu view người dùng nhưng không có FK; các quan hệ cấu hình DeleteBehavior.Restrict.
P05_PageComponent-Mapping	Id uniqueidentifier	P01_PageId; P03_ComponentId	Bảng nối trang - component; hai quan hệ dùng Restrict.
P06_GroupPage - ComponentMapping	P02_GroupId + P05_PageComponentMappingId + MemberCompanyCode	P02_GroupId; P05_PageComponentMappingId	MemberCompanyCode bigint; IsEnable và IsVisible kiểu bit; khóa chính ghép ba cột.
LEX02_Company-DepartmentLocation	Id uniqueidentifier	-	LEX02Type nvarchar(max) NOT NULL; ParentId nullable, chưa có FK tự tham chiếu.
v_Users (view)	Không có khóa	-	View keyless dùng đọc UserId, tài khoản và họ tên; không do migration tạo.

Bảng 3-2: Mô hình vật lý nhóm danh mục và bảng giá

Đối tượng	Khóa chính	Khóa ngoại / tham chiếu	Trường và ràng buộc chính
L01_Class	Id uniqueidentifier	-	ClassCode nvarchar(max); ClassName và ClassModule nvarchar(200).
L02_ClassDetail	Id uniqueidentifier	ClassId -> L01_Class	ClassId nullable; mã/giá trị chi tiết nvarchar(max) NOT NULL; Sort int.
L03_VPP-Category	Id uniqueidentifier	-	Mã và tên loại vật tư nvarchar(max).
L04_VPP	Id uniqueidentifier	UOMId -> L02; VPPCategoryId -> L03	Mã/tên vật tư nvarchar(max); hai FK bắt buộc và dùng Restrict.
L05_VPP-Supplier	Id uniqueidentifier	-	Tên, tên ngắn và địa chỉ nhà cung cấp dùng nvarchar(max).
L06_VPPSupplier-Mapping	Id uniqueidentifier	L04_VPPId; L05_VPPSupplierId; L07_PriceListId	Price bigint; IsDefault bit; filtered unique index theo PriceListId + VPPId khi IsDefault = 1 và IsDeleted = 0.
L07_PriceList	Id uniqueidentifier	-	PriceListCode nvarchar(50); PriceListName nvarchar(200); IsDefault bit; filtered unique index chỉ cho một mặc định.

Bảng 3-3: Mô hình vật lý nhóm đơn yêu cầu và nhật ký

Đối tượng	Khóa chính	Khóa ngoại / tham chiếu	Trường và ràng buộc chính
VPP01_Request - Header	Id uniqueidentifier	SettledByPriceListId -> L07_PriceList	VPPCode nvarchar(64) unique; Y/M/Status int; IsAdditionalOrder bit; RowVersion rowversion; unique index một đơn thường/người/kỳ.
VPP02_Request - Detail	Id uniqueidentifier	VPP01_RequestHeaderId; VPPId -> L04_VPP	Qty int; CurrentSinglePrice bigint. Header dùng Restrict; quan hệ VPP dùng Cascade theo snapshot.
VPP03_Log	Id uniqueidentifier	VPP01_RequestHeaderId	LogTitle nvarchar(255); LogJS nvarchar(max); LogDate datetime2 mặc định GETDATE(); Id mặc định NEWID().
v_WFXCompany (view)	Không có khóa	-	View keyless dùng đọc thông tin công ty tích hợp; không do migration tạo.

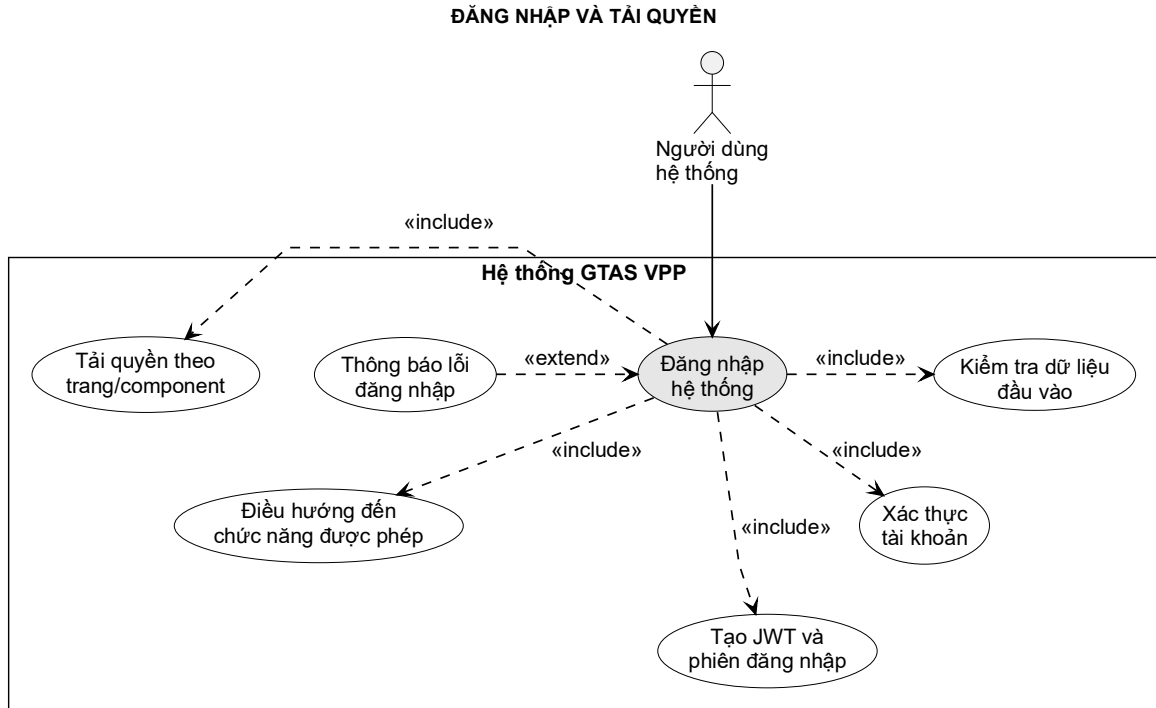
Các trạng thái đơn được lưu dưới dạng int: Submitted = 1, Cancelled = 4, Pending = 6, Approved = 7 và Rejected = 8. Ngoại trừ quan hệ VPP02_RequestDetail - L04_VPP đang là Cascade trong snapshot, các quan hệ chính còn lại dùng Restrict để hạn chế xóa dây chuyền; dữ liệu nghiệp vụ chủ yếu được loại bỏ bằng cờ IsDeleted.

3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ

3.2.1 Use case chi tiết

3.2.1.1 Chức năng đăng nhập và tải quyền

- Sơ đồ use-case



Hình 3-5: Sơ đồ use case chức năng đăng nhập và tải quyền

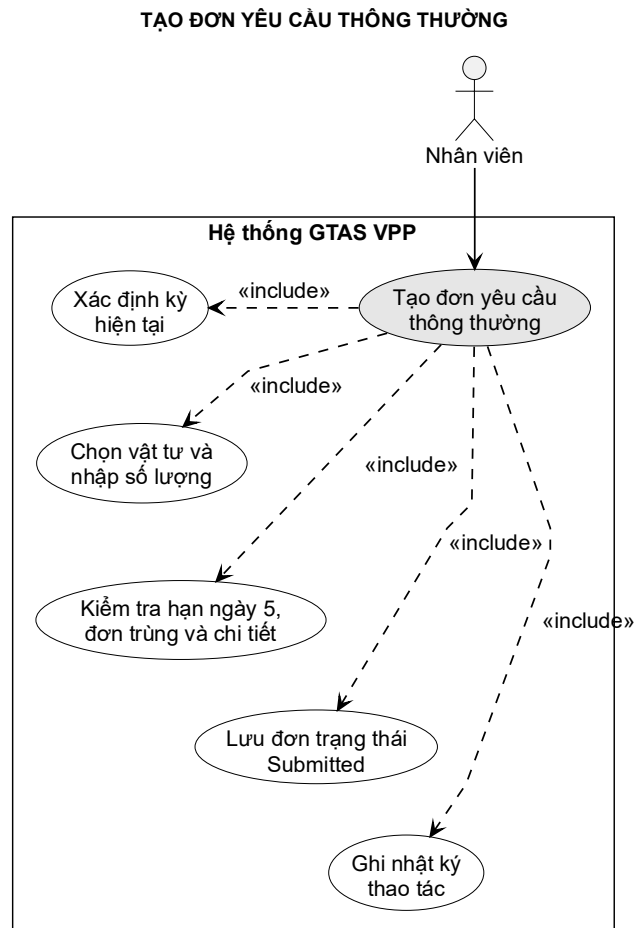
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Đăng nhập và tài quyền
Actor	Người dùng hệ thống: nhân viên, quản lý phòng ban hoặc quản trị viên.
Mô tả	Xác thực tài khoản qua API, tạo phiên đăng nhập và tải quyền theo từng trang/component để hiển thị giao diện đúng phạm vi được cấp.
Pre-conditions	Người dùng truy cập trang đăng nhập, chưa có phiên hợp lệ; API xác thực và cơ sở dữ liệu đang sẵn sàng.
Post-conditions	Thành công: API trả thông tin đăng nhập và JWT có thời hạn 24 giờ; frontend tạo ticket/cookie, tải quyền rồi điều hướng đến chức năng đầu tiên được phép. Thất bại: không tạo phiên.
Luồng sự kiện chính	Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và môi trường nếu đang ở chế độ phát triển. Frontend kiểm tra dữ liệu rồi gọi API đăng nhập. Backend mã hóa mật khẩu, xác thực qua stored procedure, bổ sung phòng ban, tạo JWT. Frontend tạo phiên, tải quyền các trang Dashboard, Library, Permission, Report và điều hướng theo quyền.

Tên Use case	Đăng nhập và tài quyền
Luồng sự kiện phụ	Thiếu dữ liệu, môi trường không khả dụng hoặc sai thông tin đăng nhập: hiển thị lỗi. API timeout/không kết nối được: thông báo lỗi kết nối. Không có quyền trang: ấn chức năng hoặc chuyển về tuyến truy cập hợp lệ.

3.2.1.2 Chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường

- Sơ đồ use-case



Hình 3-6: Sơ đồ use case chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường

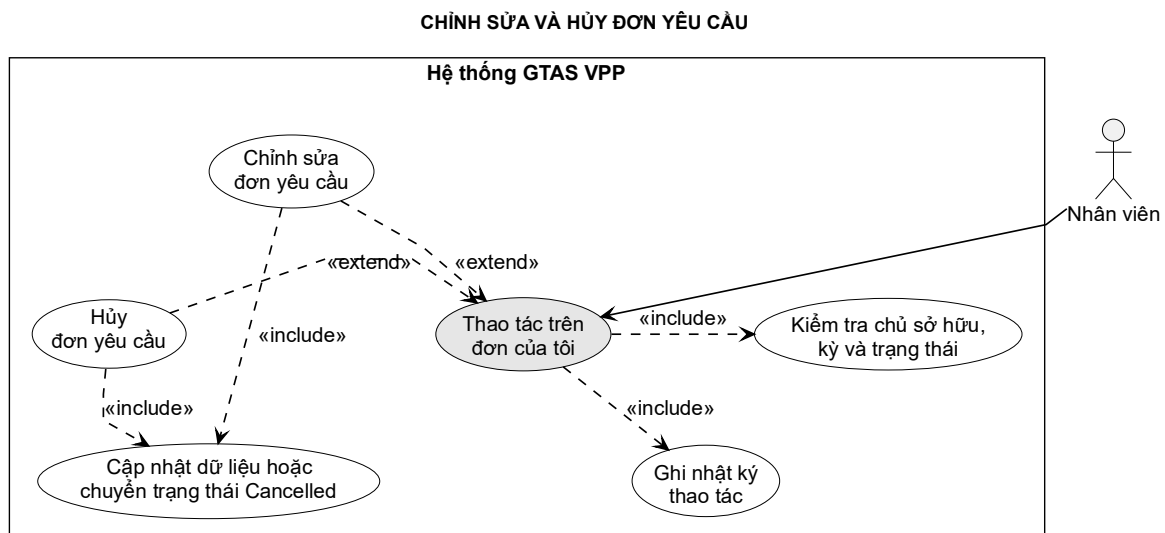
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Tạo đơn yêu cầu thông thường
Actor	Nhân viên.
Mô tả	Cho phép nhân viên lập một đơn yêu cầu văn phòng phẩm cho kỳ hiện tại.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền tạo đơn; kỳ yêu cầu là kỳ hiện tại, chưa qua hạn ngày 5, chưa settlement và người dùng chưa có đơn thường trong kỳ.

Tên Use case	Tạo đơn yêu cầu thông thường
Post-conditions	Đầu đơn và chi tiết được lưu trong một giao dịch; trạng thái đơn là Submitted, đơn giá hiện hành được ghi vào từng dòng và log CREATE được tạo.
Luồng sự kiện chính	Người dùng mở màn hình tạo đơn, chọn vật tư và nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra kỳ, hạn ngày 5, đơn trùng, vật tư còn hoạt động, số lượng dương và không trùng mặt hàng. Backend sinh VPPCode, lưu đầu đơn, chi tiết, đơn giá hiện hành và nhật ký rồi commit.
Luồng sự kiện phụ	Sai kỳ, quá hạn, kỳ đã settlement, đã có đơn thường, đơn rỗng, số lượng không hợp lệ, trùng vật tư hoặc vật tư/danh mục đã vô hiệu hóa: rollback và hiển thị lỗi; vi phạm chỉ mục duy nhất được trả về dạng xung đột.

3.2.1.3 Chức năng chỉnh sửa và hủy đơn

- Sơ đồ use-case



Hình 3-7: Sơ đồ use case chức năng chỉnh sửa và hủy đơn

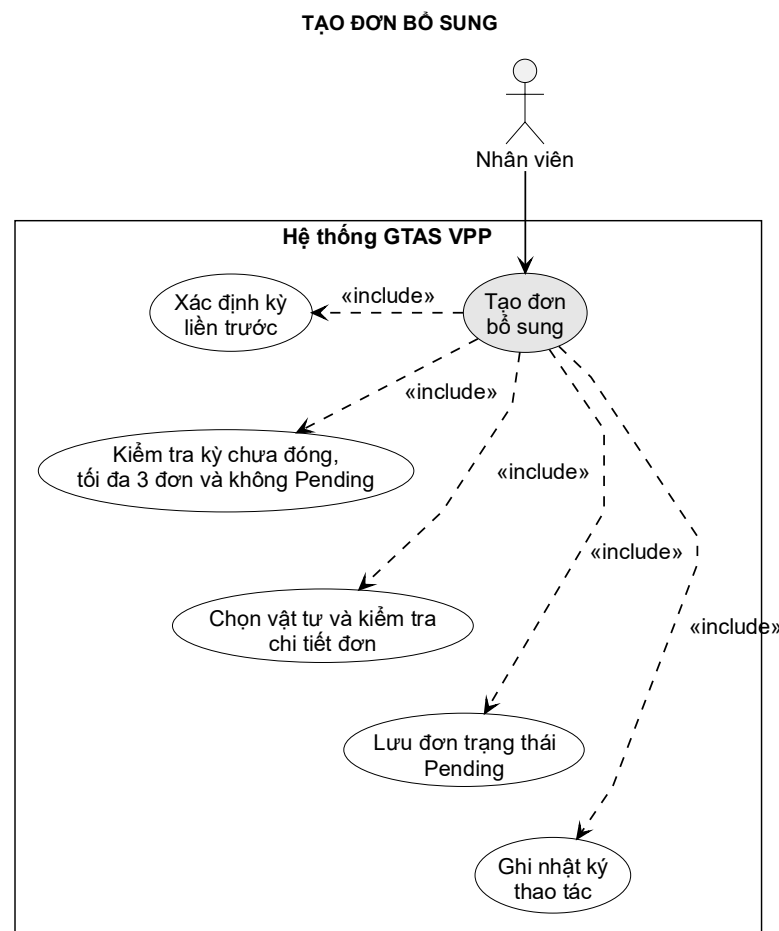
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Chỉnh sửa và hủy đơn yêu cầu
Actor	Nhân viên.
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật hoặc hủy đơn do chính mình tạo khi trạng thái và kỳ còn cho phép thao tác.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập; đơn tồn tại, chưa xóa mềm và thuộc người dùng hiện tại. Chỉ trạng thái Submitted hoặc Pending được cập nhật/hủy; đơn thường phải còn trong hạn.
Post-conditions	Chỉnh sửa: giữ trạng thái hiện tại, xóa mềm chi tiết cũ và thêm chi tiết mới, tạo log UPDATE. Hủy: đầu đơn và chi tiết được xóa mềm, trạng thái chuyển Cancelled, tạo log CANCEL.

Tên Use case	Chỉnh sửa và hủy đơn yêu cầu
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn đơn trong lịch sử. Backend kiểm tra chủ sở hữu, trạng thái và hạn kỳ. Khi sửa, hệ thống kiểm tra lại vật tư/số lượng rồi thay thế tập chi tiết trong giao dịch. Khi hủy, hệ thống chuyển trạng thái và xóa mềm đầu đơn cùng các dòng chi tiết. Cuối cùng ghi nhật ký và commit.
Luồng sự kiện phụ	Đơn không tồn tại, thuộc người khác, đã quá hạn hoặc ở trạng thái Approved, Rejected hay Cancelled: từ chối thao tác và rollback. Chi tiết sửa không hợp lệ: không cập nhật đơn.

3.2.1.4 Chức năng tạo đơn bổ sung

- Sơ đồ use-case



Hình 3-8: Sơ đồ use case chức năng tạo đơn bổ sung

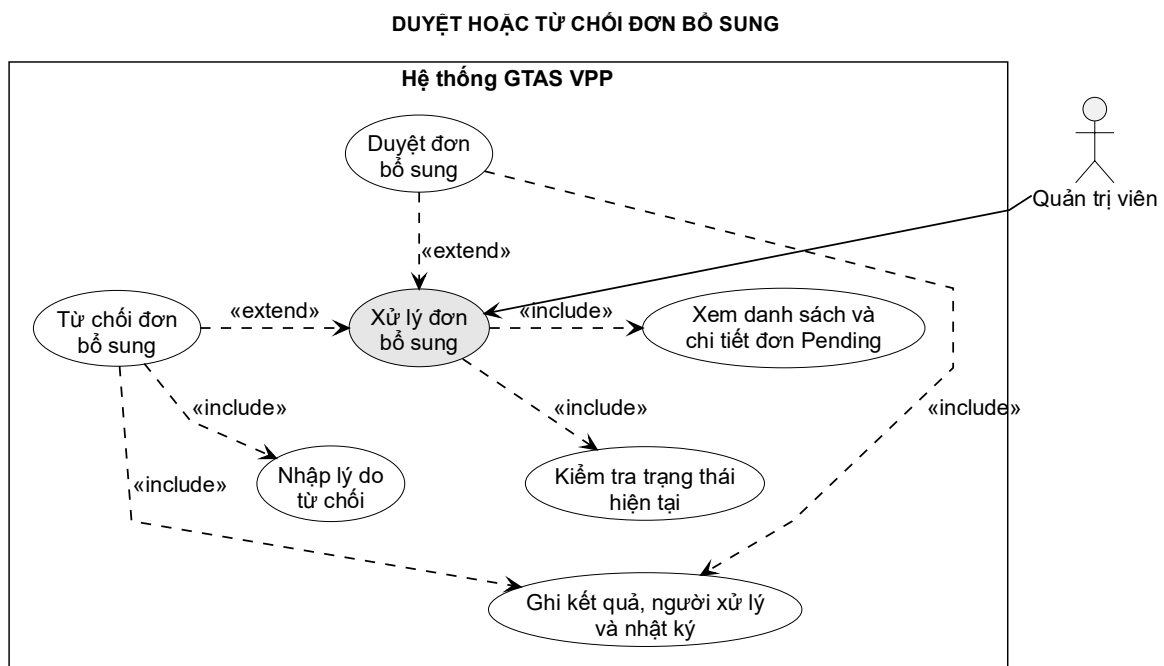
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Tạo đơn bổ sung
Actor	Nhân viên.
Mô tả	Cho phép nhân viên tạo đơn bổ sung cho kỳ liên trước và gửi chờ phê duyệt.

Tên Use case	Tạo đơn bổ sung
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền tạo đơn; kỳ yêu cầu là kỳ liền trước, kỳ chưa settlement, tổng số đơn bổ sung của người dùng trong kỳ nhỏ hơn 3 và không có đơn bổ sung Pending khác.
Post-conditions	Đầu đơn, chi tiết và đơn giá hiện hành được lưu trong một giao dịch; IsAdditionalOrder = true, trạng thái Pending và log CREATE được tạo.
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn tạo đơn bổ sung, nhập vật tư và số lượng. Backend kiểm tra kỳ liền trước, giới hạn 3 đơn, không có đơn Pending, kỳ chưa settlement và dữ liệu chi tiết hợp lệ; sau đó lưu đơn Pending, chi tiết và nhật ký rồi commit.
Luồng sự kiện phụ	Không đúng kỳ liền trước, kỳ đã settlement, đã đủ 3 đơn, còn đơn Pending hoặc chi tiết không hợp lệ: rollback và thông báo nguyên nhân.

3.2.1.5 Chức năng duyệt đơn bổ sung

- Sơ đồ use-case



Hình 3-9: Sơ đồ use case chức năng duyệt đơn bổ sung

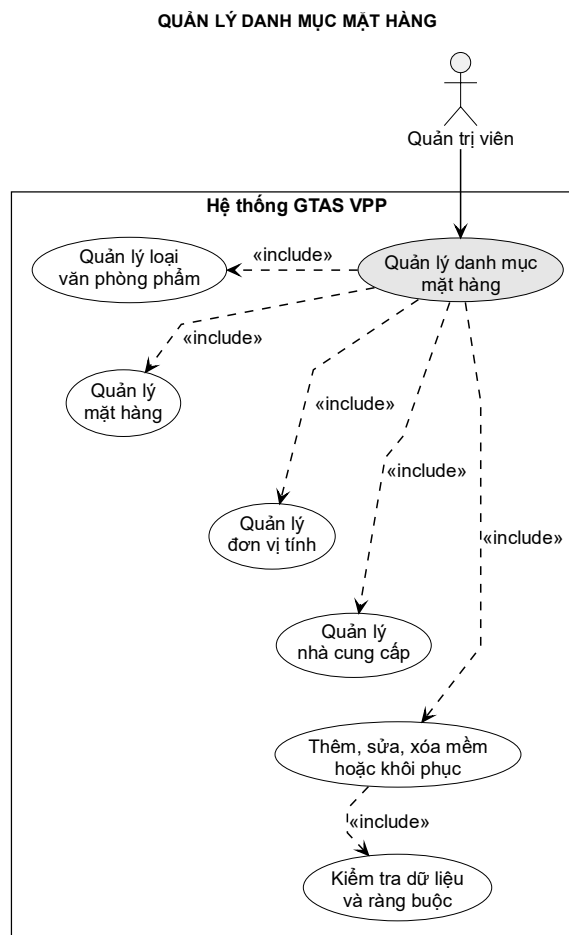
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung
Actor	Quản trị viên.
Mô tả	Cho phép người có quyền REQUEST_ADMIN_APPROVAL xem các đơn bổ sung Pending và quyết định duyệt hoặc từ chối.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập; giao diện có quyền xử lý đơn bổ sung; đơn tồn tại, chưa xóa mềm, là đơn bổ sung và đang ở trạng thái Pending.

Tên Use case	Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung
Post-conditions	Duyệt: trạng thái Approved, ghi ApprovedById/ApprovedAt và log APPROVE. Từ chối: trạng thái Rejected, ghi RejectedById/RejectedAt/RejectReason và log REJECT.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên mở danh sách Pending, xem chi tiết và chọn duyệt hoặc từ chối. Nếu từ chối có thể nhập lý do. Backend khóa thao tác trong giao dịch, kiểm tra chuyển trạng thái, ghi người và thời điểm xử lý, tạo nhật ký rồi commit.
Luồng sự kiện phụ	Đơn không tồn tại, không phải đơn bổ sung hoặc không còn Pending: rollback và không cập nhật. Người dùng không có component quyền: giao diện không hiển thị hoặc chặn vùng xử lý.

3.2.1.6 Chức năng quản lý danh mục mặt hàng

- Sơ đồ use-case



Hình 3-10: Sơ đồ use case chức năng quản lý danh mục mặt hàng

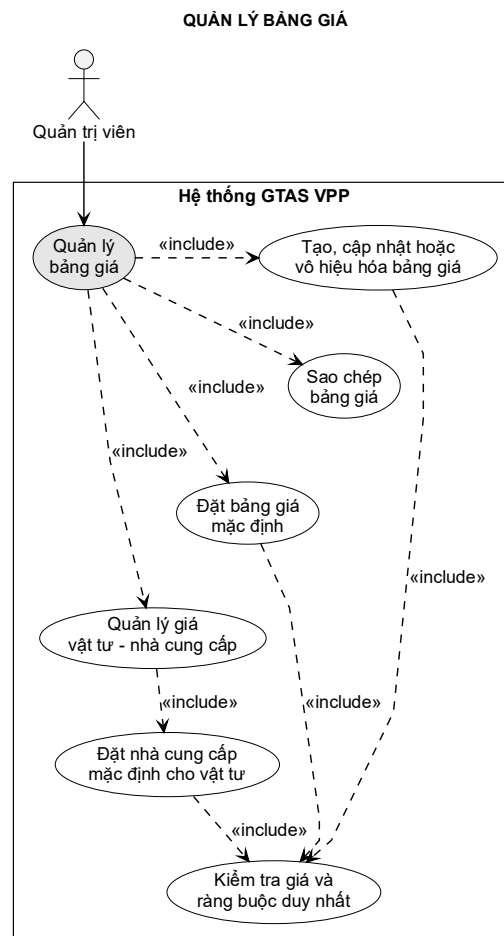
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Quản lý danh mục mặt hàng
Actor	Quản trị viên.

Tên Use case	Quản lý danh mục mặt hàng
Mô tả	Quản lý loại văn phòng phẩm, mặt hàng, đơn vị tính và nhà cung cấp dùng trong nghiệp vụ lập đơn và bảng giá.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập, có quyền truy cập Library và component tương ứng; dữ liệu liên quan cần thiết đã tồn tại khi tạo ảnh xạ.
Post-conditions	Bản ghi được tạo, cập nhật, xóa mềm hoặc khôi phục. Dữ liệu đang IsDeleted không xuất hiện trong danh sách nghiệp vụ mặc định.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên chọn tab danh mục, tải danh sách, thêm mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu rồi lưu. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và quan hệ, gọi API Library tương ứng; thao tác xóa dùng xóa mềm và có thể khôi phục khi được phép.
Luồng sự kiện phụ	Thiếu dữ liệu, khóa không tồn tại, bản ghi trùng hoặc vi phạm quan hệ: API trả lỗi và giao diện giữ dữ liệu để người dùng sửa. Không có quyền component: tab hoặc nút thao tác bị ẩn/vô hiệu hóa.

3.2.1.7 Chức năng quản lý bảng giá

- Sơ đồ use-case



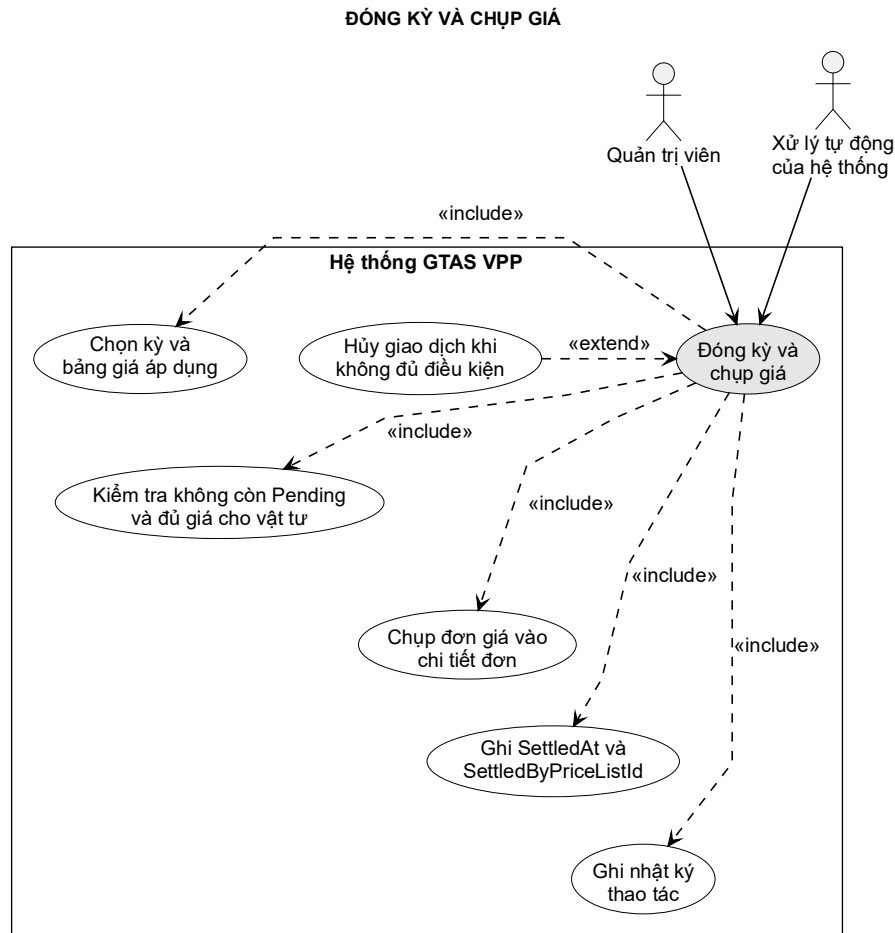
Hình 3-11: Sơ đồ use case chức năng quản lý bảng giá

- Đặc tả use-case

Tên Use case	Quản lý bảng giá
Actor	Quản trị viên.
Mô tả	Quản lý bảng giá và chi tiết giá theo cặp vật tư - nhà cung cấp, gồm sao chép và thiết lập giá mặc định.
Pre-conditions	Người dùng có quyền LIBRARY_PRICE hoặc LIBRARY_PRICE_LIST; vật tư và nhà cung cấp liên quan đang hoạt động.
Post-conditions	Bảng giá hoặc chi tiết giá được tạo/cập nhật; có thể sao chép bảng giá, đặt một bảng giá mặc định và đặt một nhà cung cấp mặc định cho mỗi vật tư trong từng bảng giá.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên tạo hoặc chọn bảng giá, cập nhật thông tin, sao chép nếu cần; sau đó quản lý giá theo vật tư và nhà cung cấp. Hệ thống kiểm tra thực thể liên quan, giá không âm và các ràng buộc duy nhất trước khi commit.
Luồng sự kiện phụ	Không tìm thấy vật tư/nhà cung cấp/bảng giá, giá âm hoặc vi phạm ràng buộc mặc định duy nhất: rollback và thông báo lỗi. Không được xóa mềm bảng giá mặc định; bảng giá có chi tiết giá chỉ xóa khi đáp ứng quy tắc dịch vụ.

3.2.1.8 Chức năng đóng kỳ và chụp giá

- Sơ đồ use-case

**Hình 3-12:** Sơ đồ use case chức năng đóng kỳ và chụp giá

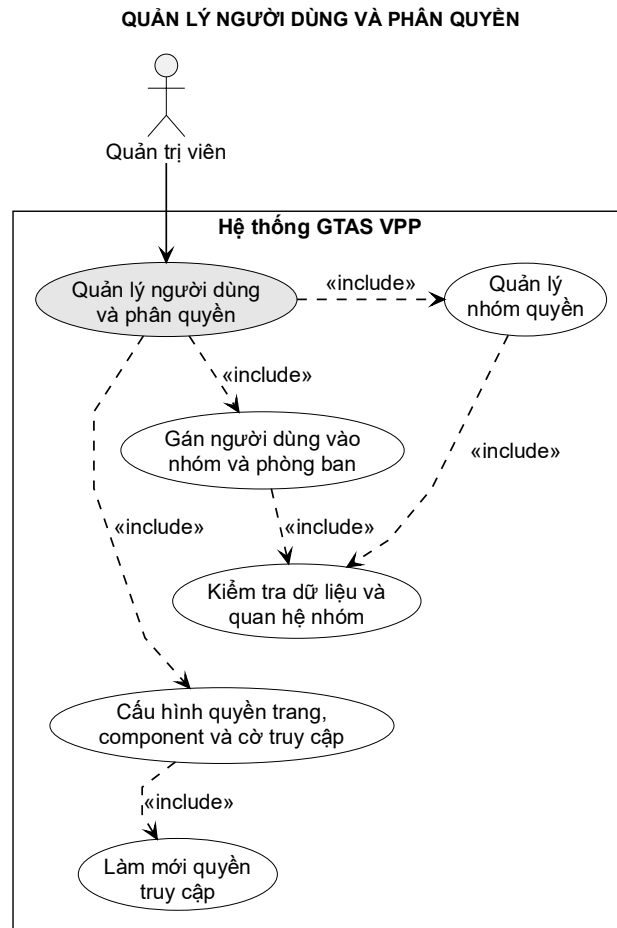
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Đóng kỳ và chụp giá
Actor	Quản trị viên; xử lý tự động của hệ thống.
Mô tả	Đóng kỳ nghiệp vụ bằng bảng giá được chọn hoặc bảng giá mặc định, chụp đơn giá vào chi tiết các đơn hợp lệ.
Pre-conditions	Năm/tháng hợp lệ; có bảng giá áp dụng; không còn đơn bổ sung Pending và bảng giá có giá cho toàn bộ vật tư thuộc các đơn Submitted/Approved trong kỳ.
Post-conditions	CurrentSinglePrice của chi tiết được cập nhật; đầu đơn ghi SettledAt, SettledByUserId và SettledByPriceListId; mỗi đơn có log PERIOD_SETTLED.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên chọn kỳ và bảng giá. Dịch vụ mở giao dịch, kiểm tra đơn Pending, lấy các đơn Submitted/Approved và kiểm tra đủ giá. Hệ thống ưu tiên giá mặc định, chụp giá vào chi tiết, đánh dấu settlement, ghi log rồi commit.

Tên Use case	Đóng ký và chụp giá
Luồng sự kiện phụ	Không có bảng giá, còn đơn Pending, thiếu giá vật tư hoặc kỳ không hợp lệ: rollback toàn bộ giao dịch và hiển thị lỗi; không để lại dữ liệu chụp giá một phần.

3.2.1.9 Chức năng quản lý người dùng và phân quyền

- Sơ đồ use-case



Hình 3-13: Sơ đồ use case chức năng quản lý người dùng và phân quyền

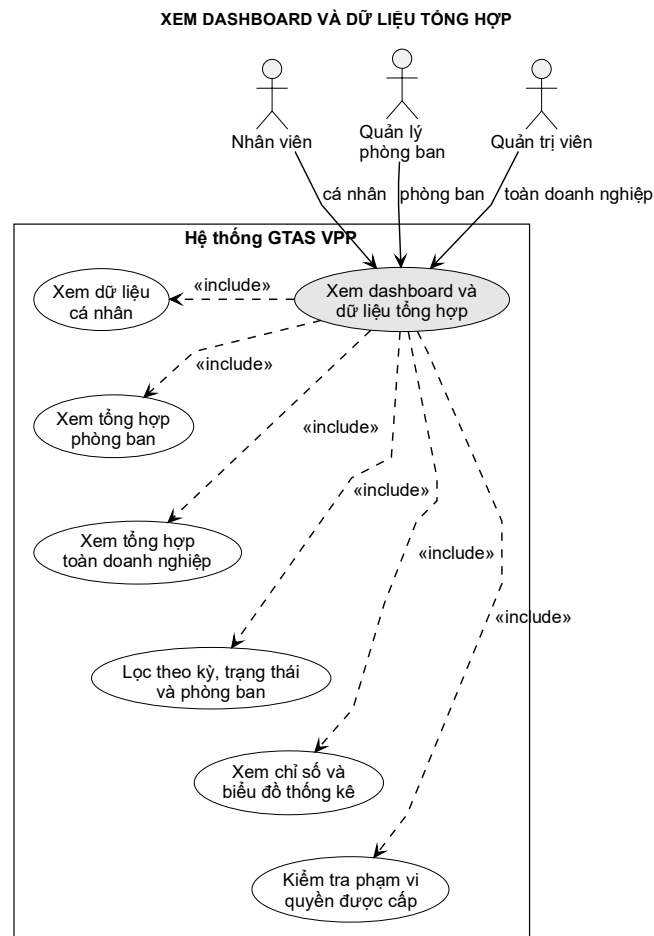
- Đặc tả use-case

Tên Use case	Quản lý người dùng và phân quyền
Actor	Quản trị viên.
Mô tả	Quản lý nhóm quyền, gán người dùng vào nhóm/phòng ban và cấu hình quyền trang/component bằng isVisible, isEnabled.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập trang Permission cùng component PERMISSION_USER hoặc PERMISSION_COMPONENT.
Post-conditions	Nhóm quyền, ánh xạ người dùng - nhóm - phòng ban hoặc quyền component được cập nhật; PermissionState tải lại sẽ áp dụng cấu hình mới cho giao diện.

Tên Use case	Quản lý người dùng và phân quyền
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên chọn nhóm hoặc người dùng, cập nhật nhóm cha, phòng ban hay ánh xạ quyền; hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu IsVisible/IsEnable và cập nhật thời điểm. Sau khi làm mới quyền, menu, tab và nút thao tác thay đổi theo cấu hình.
Luồng sự kiện phụ	Nhóm/người dùng/ánh xạ không tồn tại, quan hệ nhóm tạo vòng lặp hoặc độ sâu từ 10 cấp trở lên: từ chối cập nhật. Không có quyền trang/component: chuyển hướng hoặc ẩn chức năng.

3.2.1.10 Chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

- Sơ đồ use-case



Hình 3-14: Sơ đồ use case chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

- Đặc tả use-case

Tên Use case	Xem dashboard và dữ liệu tổng hợp
Actor	Nhân viên, quản lý phòng ban, quản trị viên.
Mô tả	Xem dashboard cá nhân, lịch sử đơn và dữ liệu tổng hợp theo phạm vi cá nhân, phòng ban hoặc toàn doanh nghiệp đã được cấp quyền.

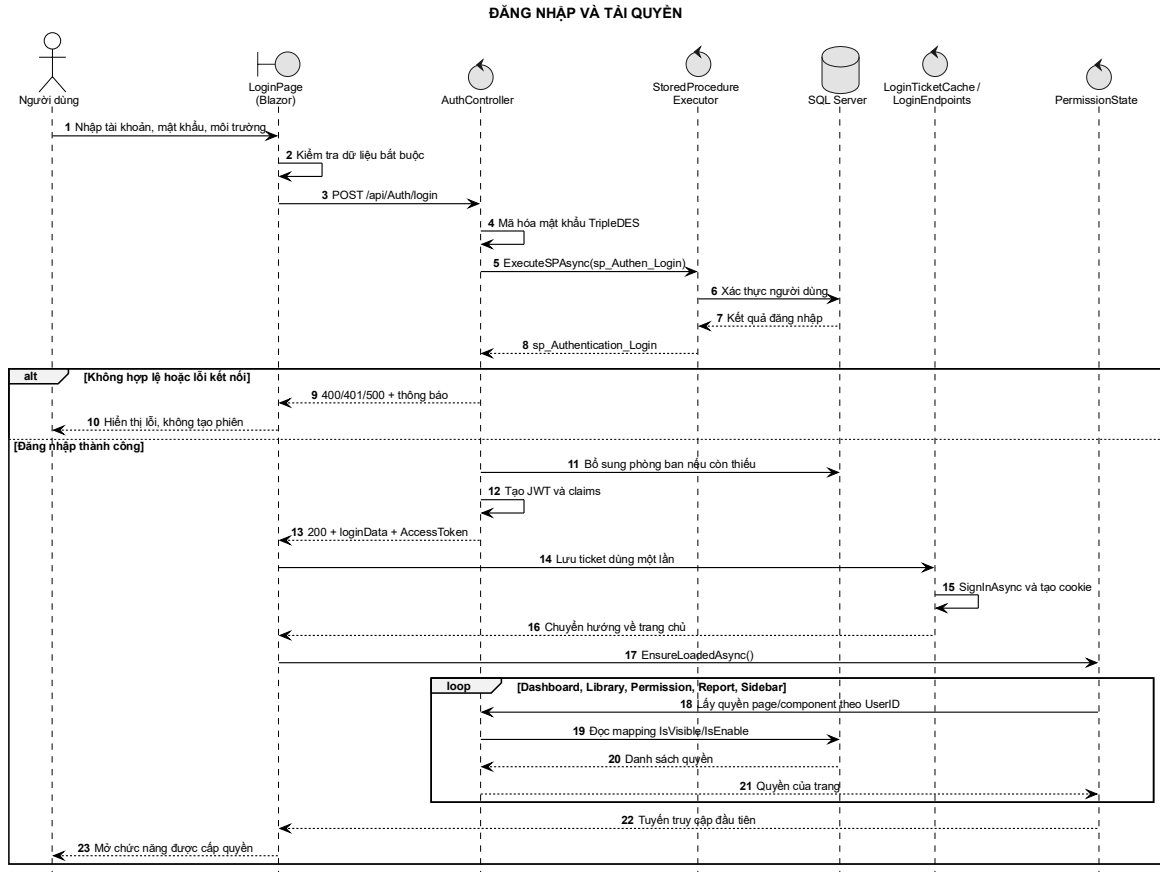
Tên Use case	Xem dashboard và dữ liệu tổng hợp
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một quyền Dashboard tương ứng: lịch sử, tổng hợp phòng ban, tổng hợp toàn doanh nghiệp hoặc biểu đồ cá nhân.
Post-conditions	Danh sách đơn, tổng số đơn/dòng/số lượng/thành tiền và biểu đồ được hiển thị theo bộ lọc cùng phạm vi quyền. Trang Report độc lập và chức năng xuất file không được xem là đã hoàn thiện trong use case này.
Luồng sự kiện chính	Người dùng mở Dashboard, chọn tab và bộ lọc kỳ/trạng thái/phòng ban. Frontend gọi API my-orders-summary, department-orders, all-orders hoặc dashboard-charts theo phạm vi; backend lọc dữ liệu và trả tổng hợp để hiển thị bảng, KPI và biểu đồ.
Luồng sự kiện phụ	Không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng. Không có quyền phạm vi: ẩn tab hoặc chuyển hướng. API lỗi: hiển thị thông báo và không mô tả dữ liệu chưa tải như kết quả báo cáo.

3.2.2 Sơ đồ tuần tự

Ở mức thiết kế xử lý, các luồng quan trọng đều đi qua ba lớp chính: giao diện Blazor Server, controller API và service nghiệp vụ. Controller chỉ nhận yêu cầu, đọc thông tin người dùng từ claim và chuyển xuống service; service chịu trách nhiệm kiểm tra nghiệp vụ, giao dịch dữ liệu, gọi repository/DbContext và ghi log.

3.2.2.1 Đăng nhập và tải quyền

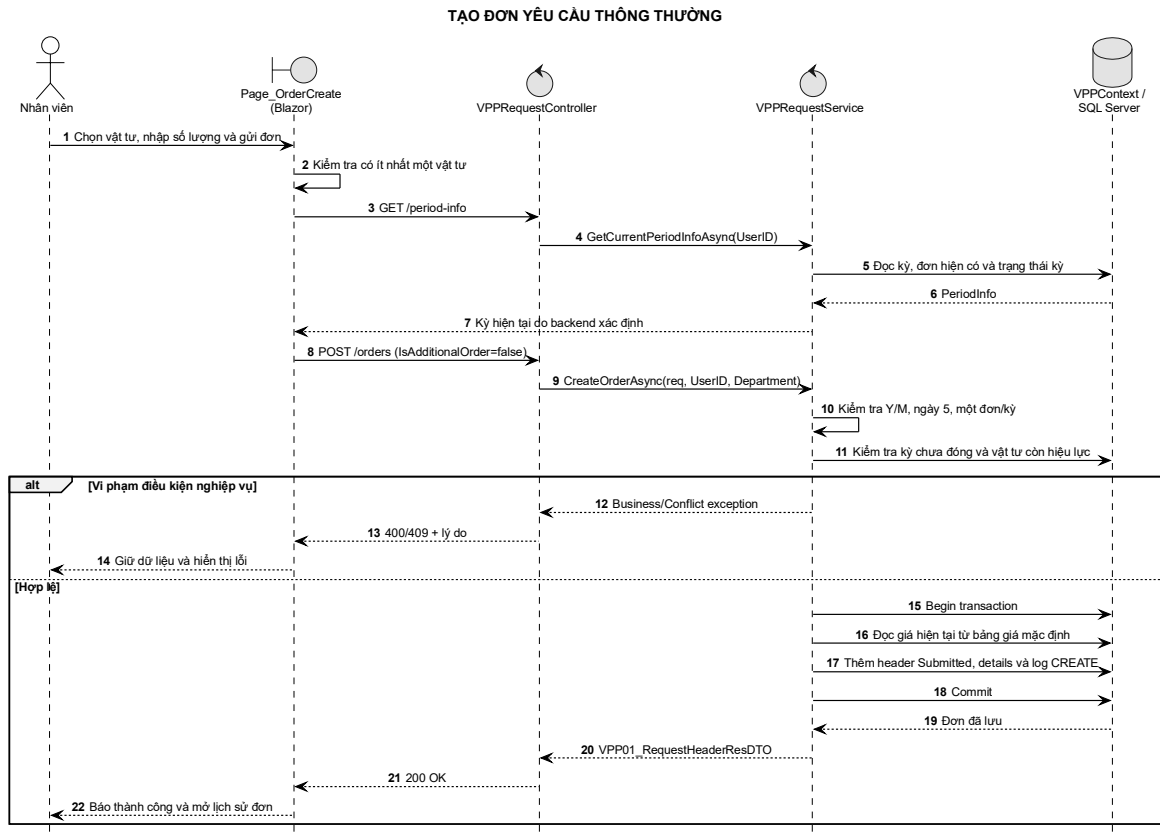
Luồng đăng nhập gồm hai giai đoạn: backend xác thực và phát JWT; frontend dùng ticket một lần để tạo cookie, sau đó PermissionState tải quyền page/component trước khi điều hướng. Nhánh sai thông tin hoặc lỗi kết nối tạo phiên đăng nhập.



Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập và tải quyền

3.2.2.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

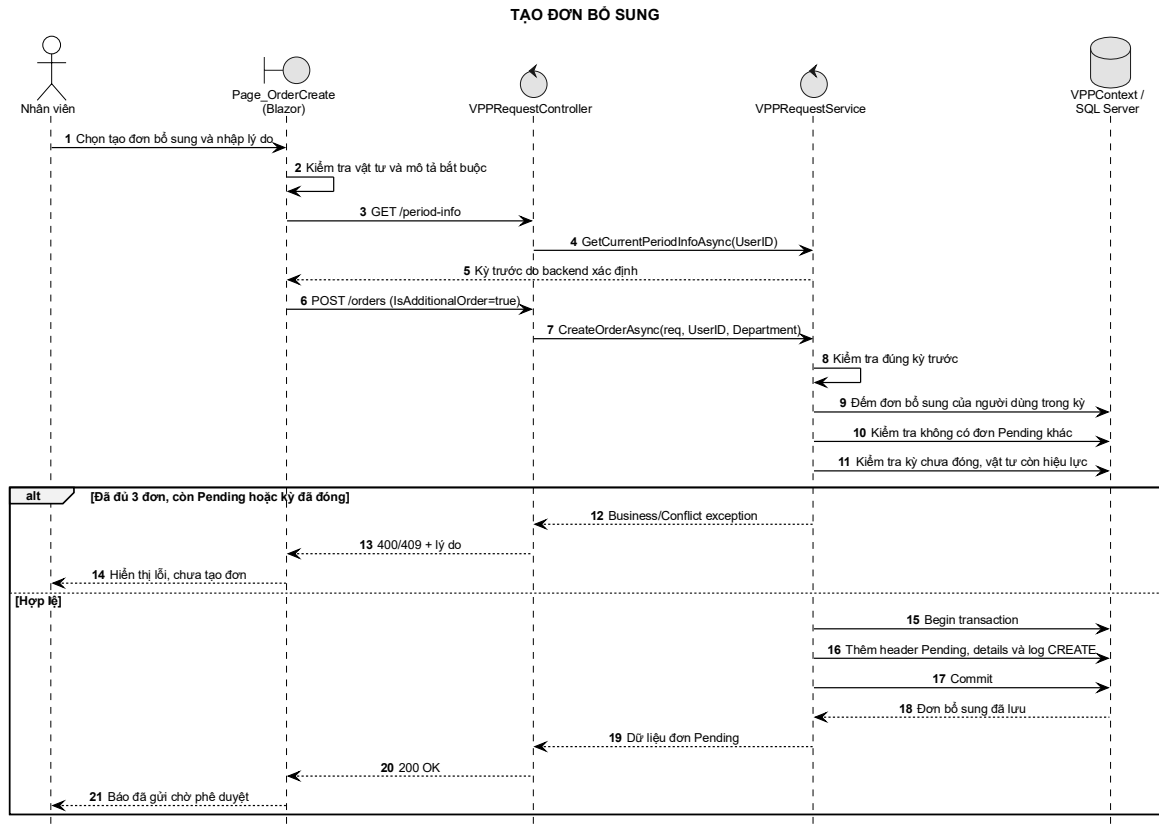
Frontend lấy kỳ hiện tại do backend xác định rồi gửi đơn. VPPRequestService kiểm tra deadline ngày 5, một đơn thường trong kỳ, trạng thái settlement và vật tư còn hiệu lực trước khi lưu header, details, giá hiện tại và log CREATE trong cùng transaction.



Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.2.3 Tạo đơn bổ sung

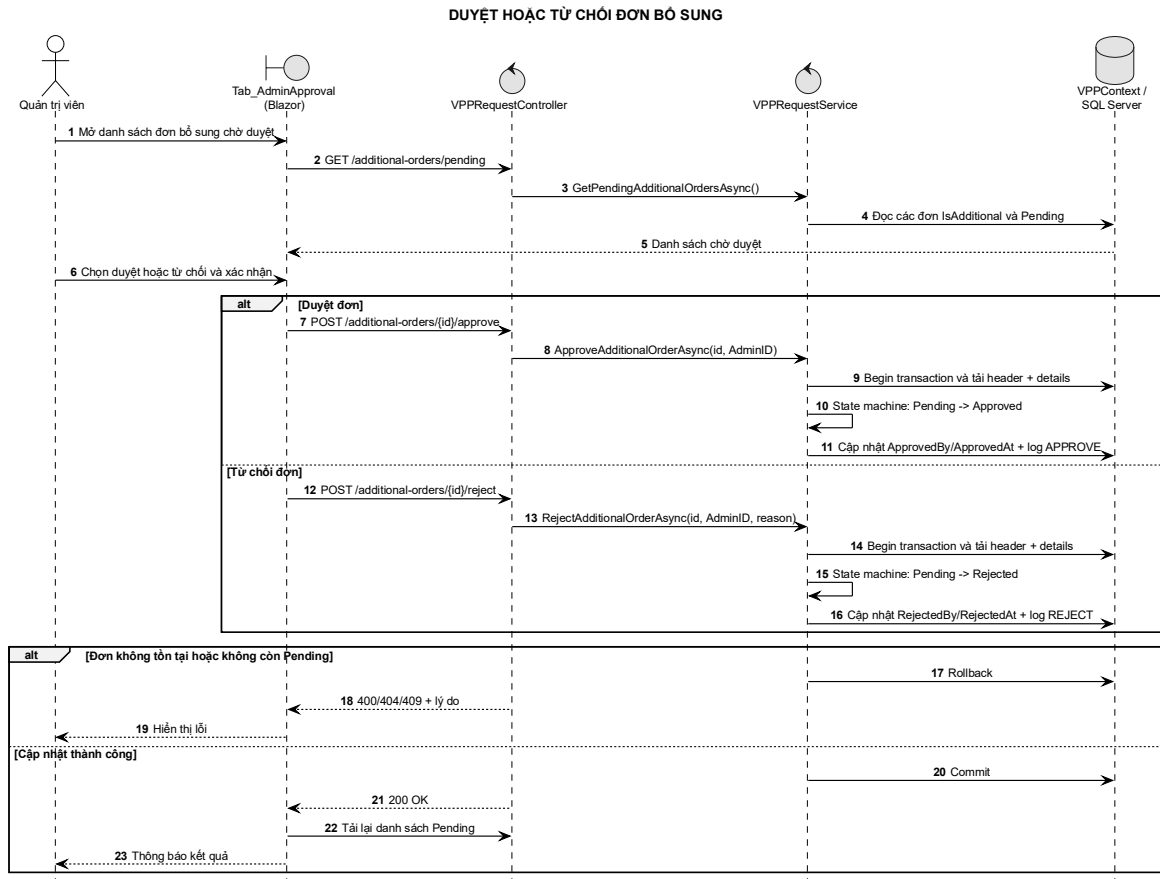
Đơn bổ sung chỉ nhắm đến kỳ liền trước. Dịch vụ kiểm tra giới hạn tối đa ba đơn, không còn đơn bổ sung Pending khác và kỳ chưa settlement; đơn hợp lệ được tạo ở trạng thái Pending để chờ phê duyệt.



Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo đơn bổ sung

3.2.2.4 Duyệt đơn bổ sung

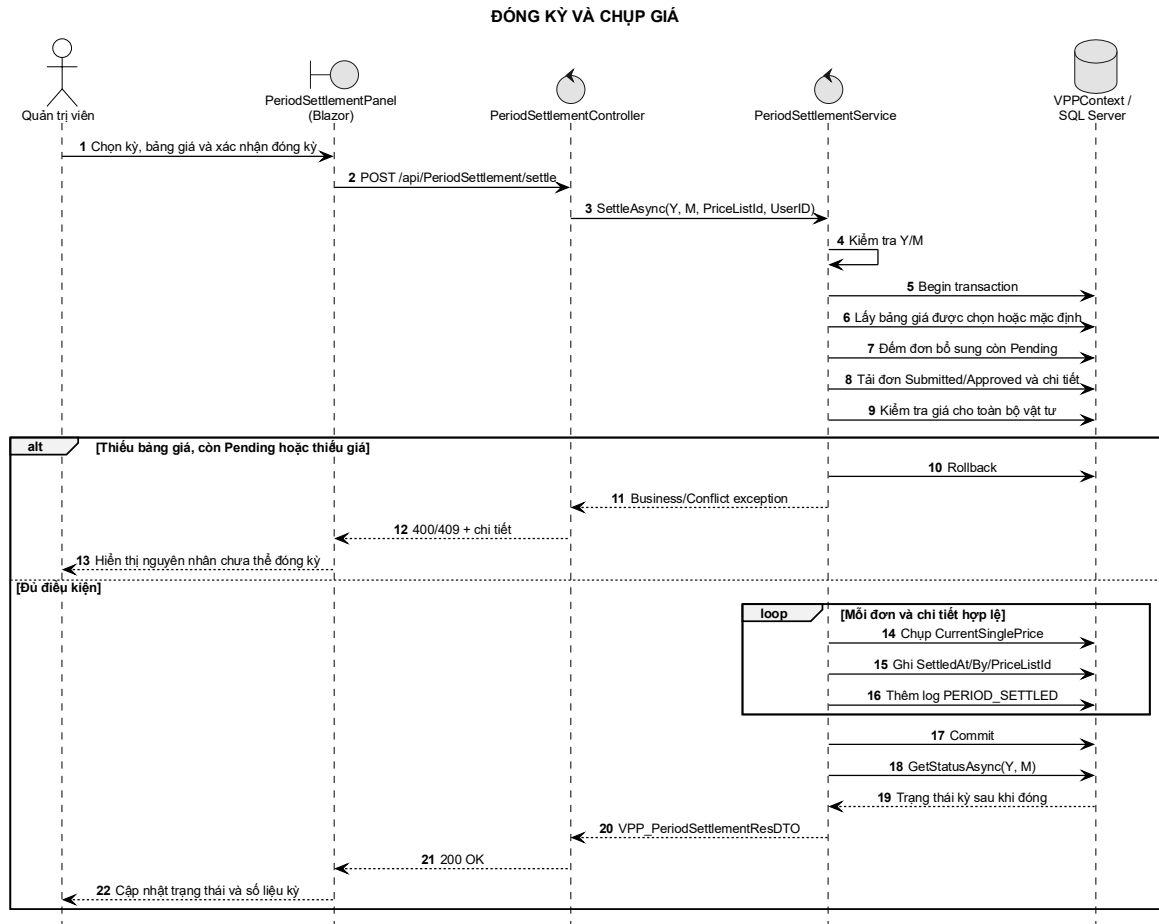
Tab_AdminApproval tải danh sách Pending và gửi quyết định sau khi người quản trị xác nhận. State machine chỉ cho phép chuyển từ Pending sang Approved hoặc Rejected; người xử lý, thời điểm, lý do và log tương ứng được ghi trong transaction.



Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự chức năng duyệt đơn bổ sung

3.2.2.5 Đóng kỳ và chụp giá

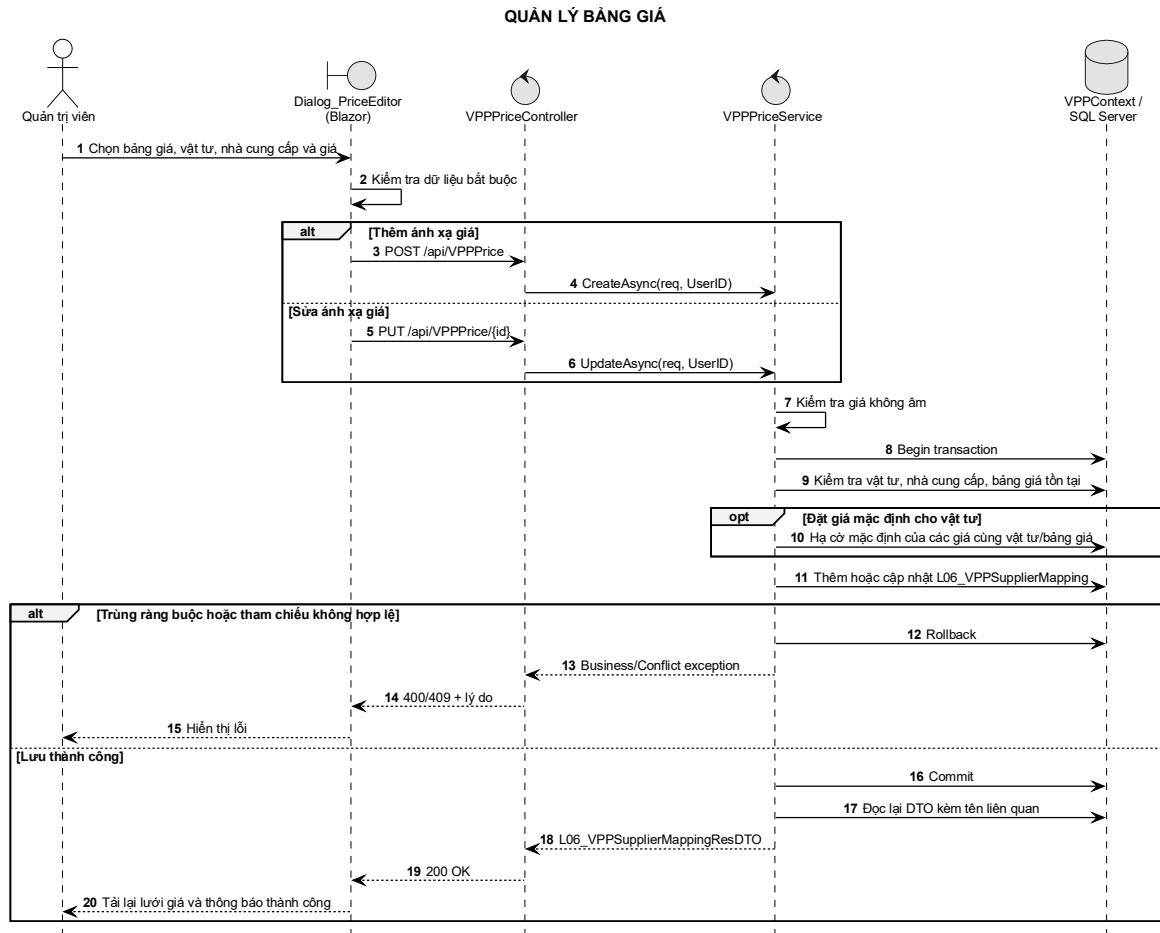
PeriodSettlementService kiểm tra bảng giá, đơn bổ sung Pending và độ phủ giá trước khi cập nhật. Việc chụp CurrentSinglePrice, đánh dấu settlement và ghi PERIOD_SETTLED được thực hiện nguyên tử; bất kỳ lỗi nào cũng rollback toàn bộ kỳ.



Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự chức năng đóng kỳ và chụp giá

3.2.2.6 Quản lý bảng giá

Luồng minh họa thao tác thêm hoặc sửa giá vật tư theo nhà cung cấp trong một bảng giá. VPPPriceService kiểm tra giá không âm, các khóa tham chiếu và ràng buộc giá mặc định duy nhất trước khi commit.



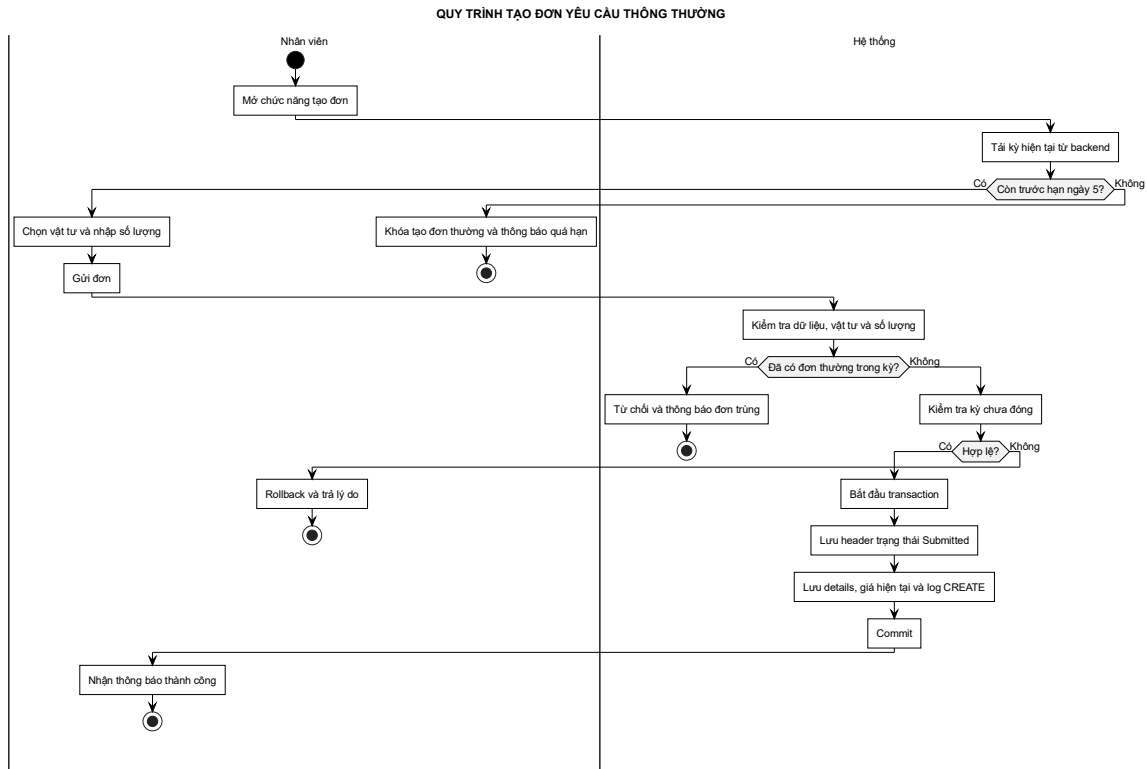
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý bảng giá

3.2.3 Sơ đồ hoạt động

Hoạt động chính của hệ thống bắt đầu từ bước xác thực người dùng. Sau khi đăng nhập, hệ thống xác định quyền và cho phép người dùng thao tác trên các chức năng tương ứng. Với nghiệp vụ đơn, hệ thống luôn kiểm tra kỳ, deadline, trạng thái đơn, tính hợp lệ của mặt hàng và ràng buộc số lượng trước khi lưu dữ liệu.

3.2.3.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường

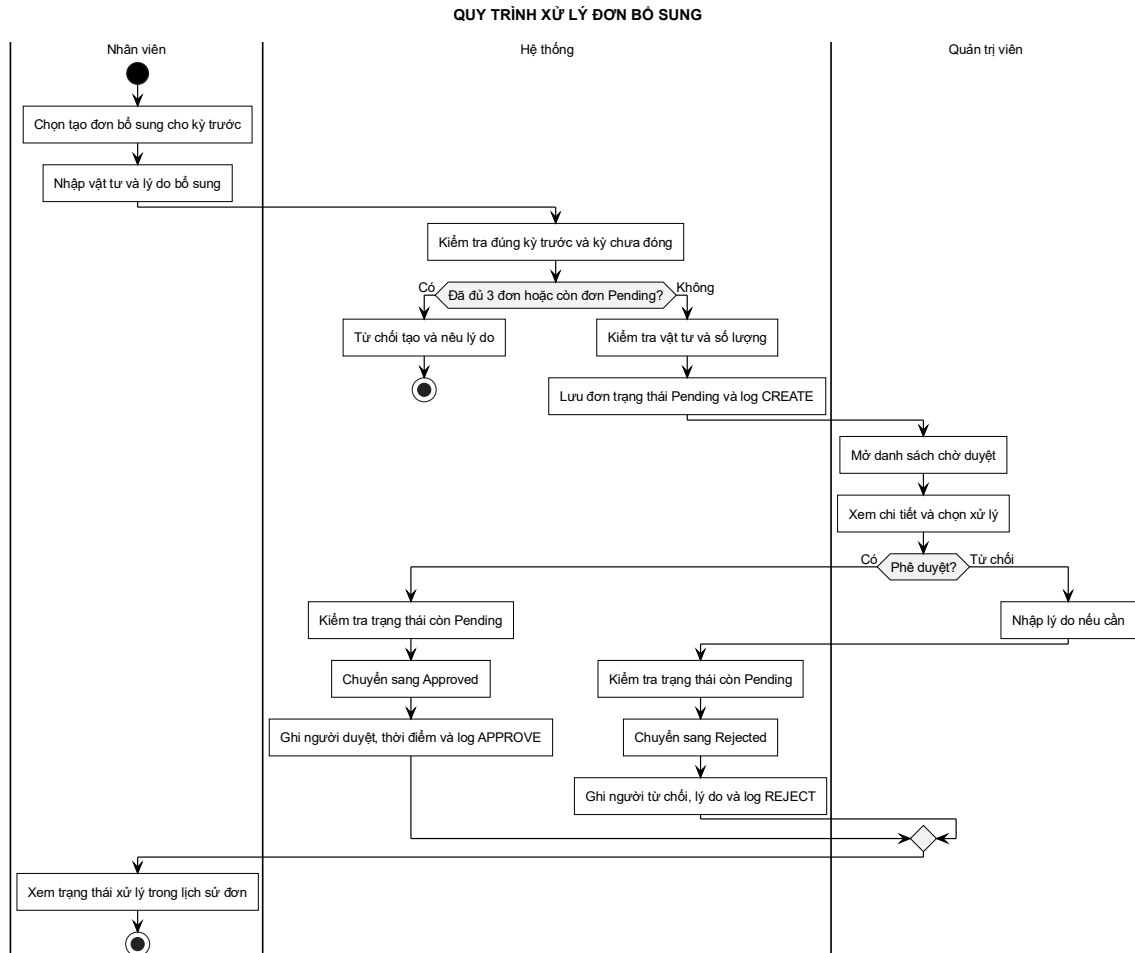
Quy trình hoạt động nhấn mạnh các điểm chặn nghiệp vụ trước khi tạo đơn: hạn ngày 5, đơn trùng, dữ liệu chi tiết và trạng thái đóng kỳ.



Hình 3-21: Sơ đồ hoạt động quy trình tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.3.2 Xử lý đơn bổ sung

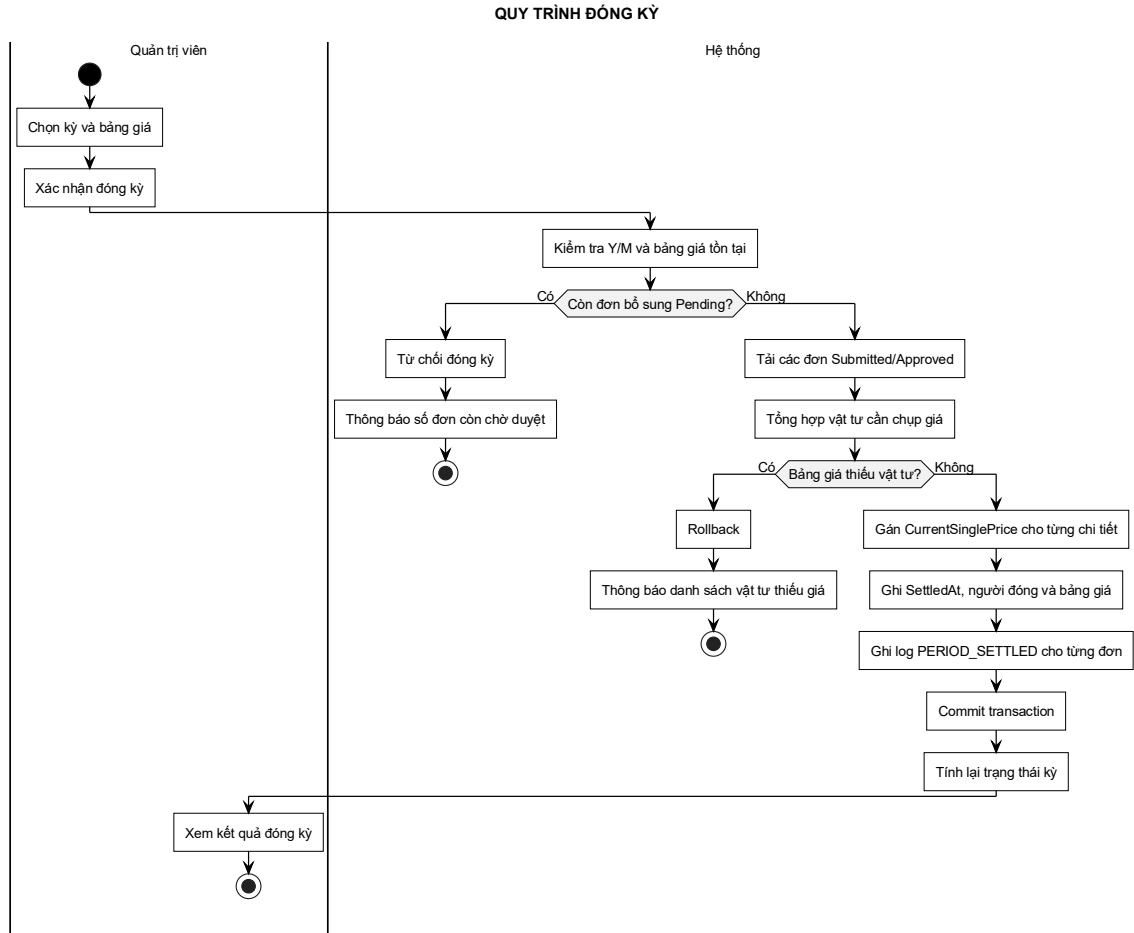
Quy trình kết hợp hai vai trò: nhân viên lập đơn Pending và quản trị viên quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Mỗi nhánh kết thúc bằng trạng thái và nhật ký có thể truy vết.



Hình 3-22: Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý đơn bổ sung

3.2.3.3 Đóng kỳ

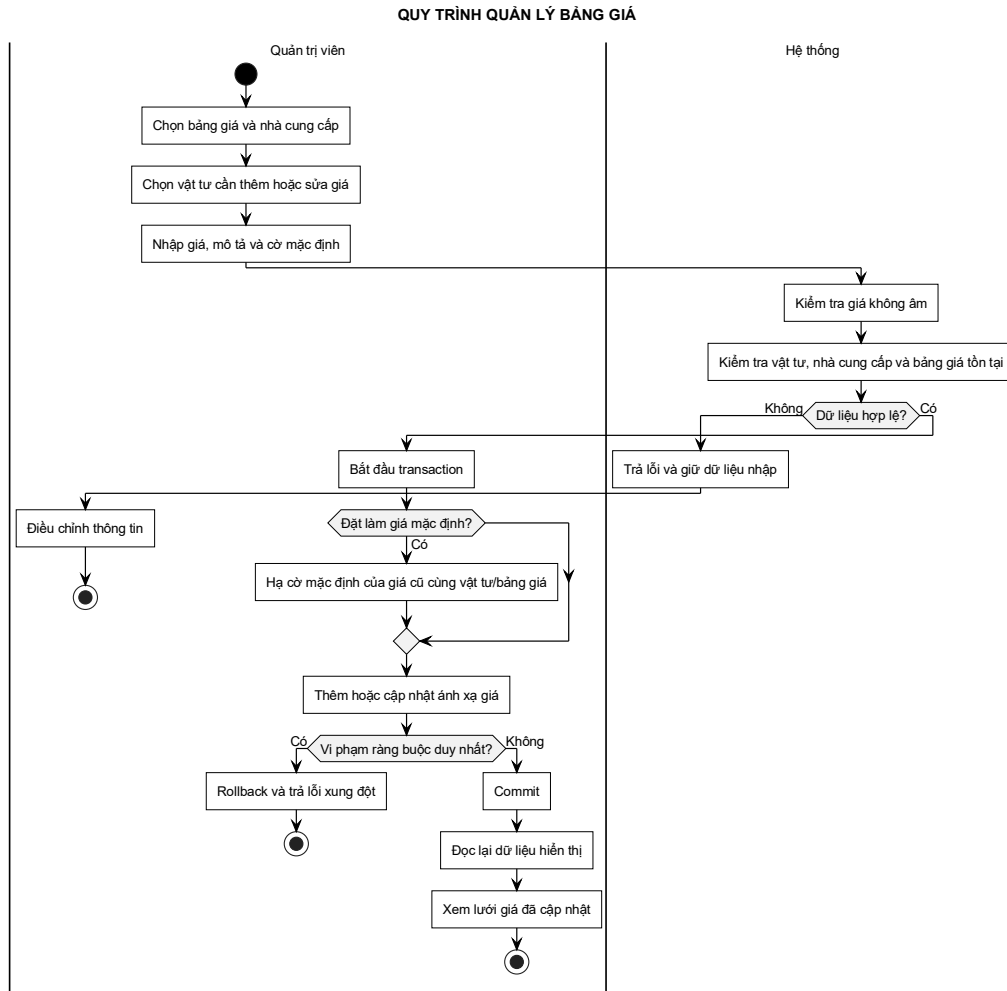
Đóng kỳ chỉ hoàn tất khi không còn đơn bổ sung chờ duyệt và bảng giá bao phủ toàn bộ vật tư của các đơn Submitted/Approved. Các bước cập nhật được bao trong một transaction.



Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động quy trình đóng kỳ

3.2.3.4 Quản lý bảng giá

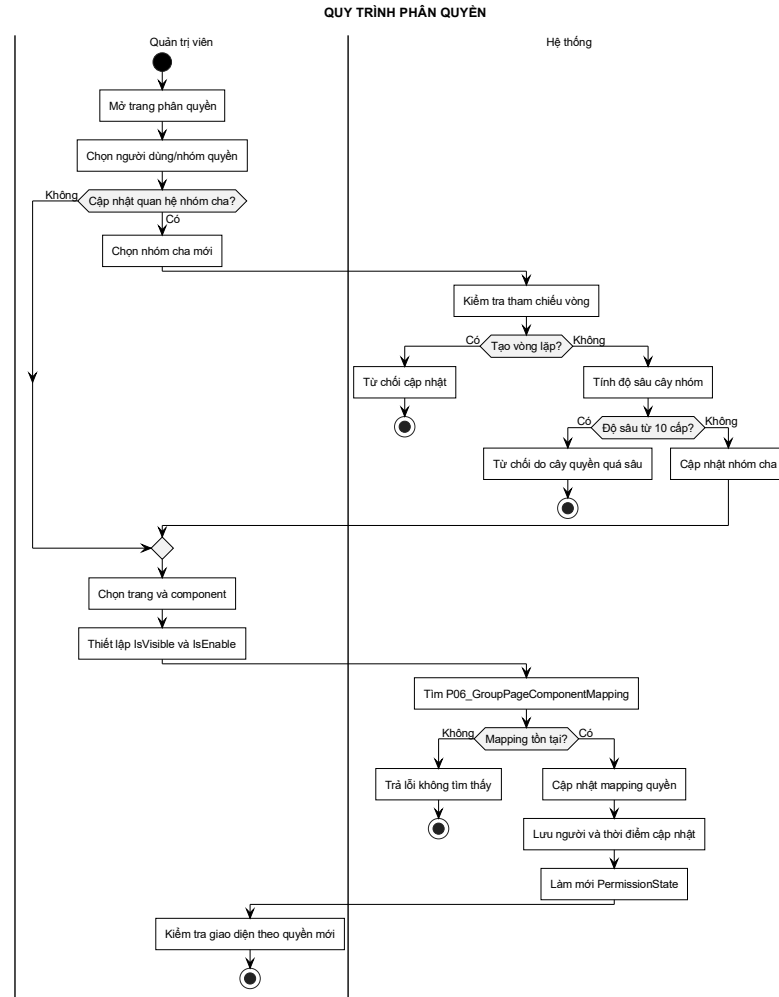
Quy trình quản lý giá thể hiện việc kiểm tra tham chiếu, xử lý cờ mặc định và rollback khi vi phạm ràng buộc duy nhất; không giả định bảng giá bị khóa sau settlement vì source hiện không có quy tắc đó.



Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý bảng giá

3.2.3.5 Phân quyền

Quy trình phân quyền bao gồm kiểm tra quan hệ nhóm cha và cập nhật mapping trang/component. Hệ thống từ chối quan hệ tạo vòng lặp hoặc cây nhóm có độ sâu từ 10 cấp, sau đó làm mới PermissionState để giao diện áp dụng IsVisible/IsEnable mới.



Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động quy trình phân quyền

3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH

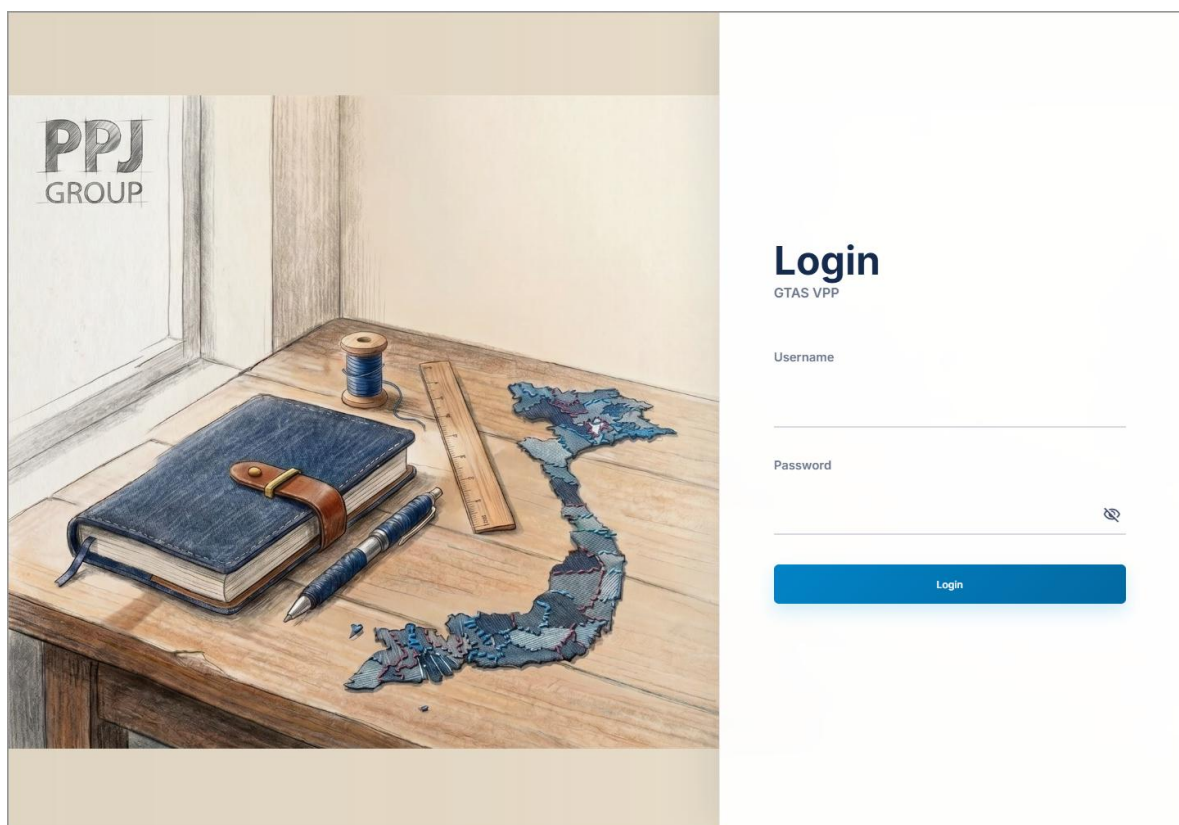
Giao diện hệ thống được tổ chức theo mô hình ứng dụng quản trị nội bộ, ưu tiên thao tác lặp lại, lọc dữ liệu, phân trang và hiển thị trạng thái. Các vùng đã triển khai tập trung ở Dashboard, Library và Permission; trang Report được giữ như khung mở rộng nhưng chưa có dữ liệu báo cáo hoàn chỉnh.

Các ảnh nghiệp vụ và quản trị sử dụng snapshot kiểm thử giao diện ngày 28/05/2026 trên môi trường SERVER TEST; riêng màn hình đăng nhập được chụp lại từ frontend hiện tại ngày 13/07/2026. Dữ liệu hiển thị trong hình là dữ liệu kiểm thử.

3.3.1 Giao diện chung

3.3.1.1 Đăng nhập hệ thống

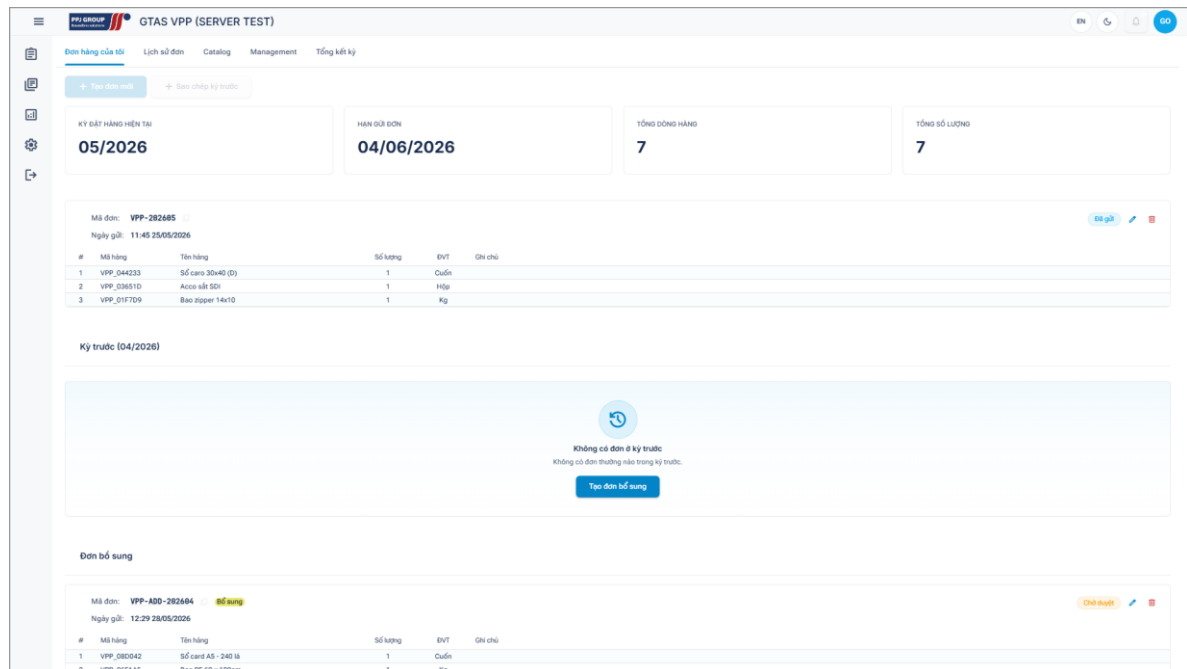
Màn hình đăng nhập chia bố cục thành vùng nhận diện PPJ Group và biểu mẫu xác thực. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu; lựa chọn môi trường chỉ xuất hiện khi hệ thống chạy ở chế độ phát triển.



Hình 3-26: Giao diện đăng nhập hệ thống

3.3.1.2 Dashboard đơn hàng cá nhân

Dashboard cá nhân hiển thị kỳ đặt hàng hiện tại, hạn gửi đơn, tổng dòng hàng, tổng số lượng và các đơn của người dùng. Từ đây người dùng có thể tạo đơn mới, sao chép kỳ trước hoặc tạo đơn bổ sung khi đủ điều kiện.

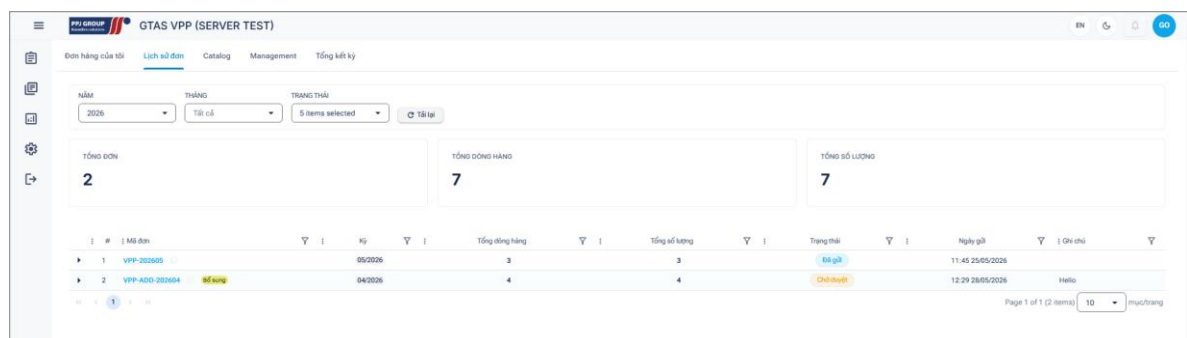


Hình 3-27: Giao diện dashboard đơn hàng cá nhân

3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu

3.3.2.1 Danh sách đơn yêu cầu

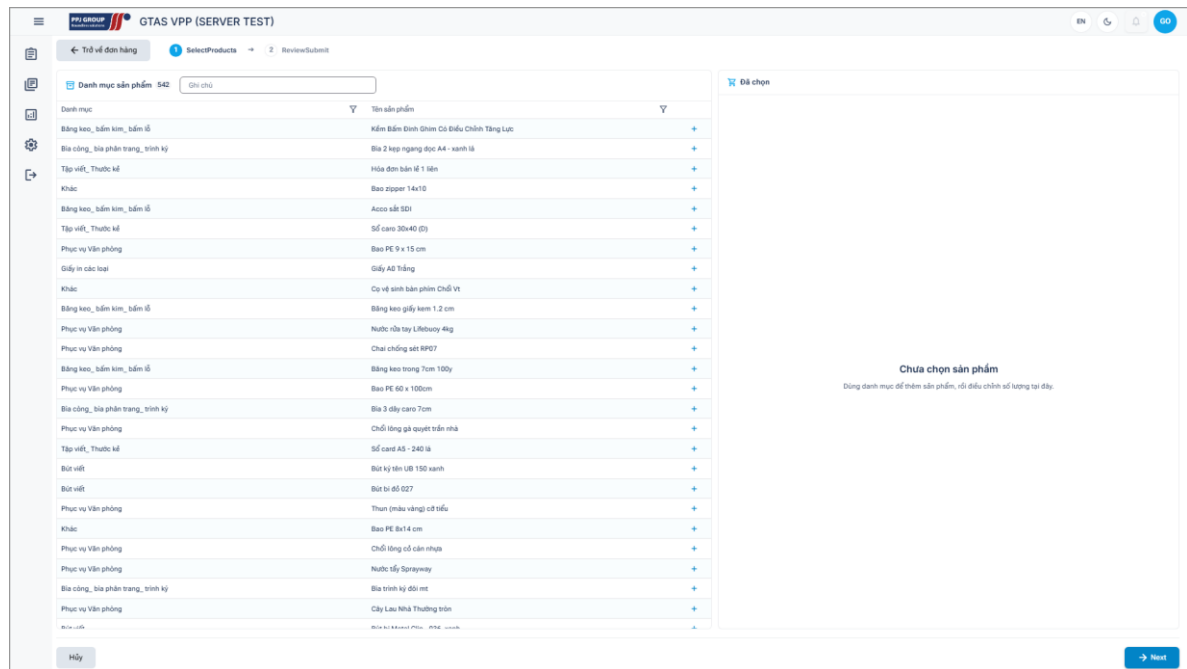
Tab lịch sử cho phép lọc theo năm, tháng và nhiều trạng thái; các thẻ KPI tổng hợp số đơn, số dòng hàng và tổng số lượng. Người dùng có thể mở từng dòng để xem chi tiết đơn.



Hình 3-28: Giao diện danh sách đơn yêu cầu

3.3.2.2 Tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

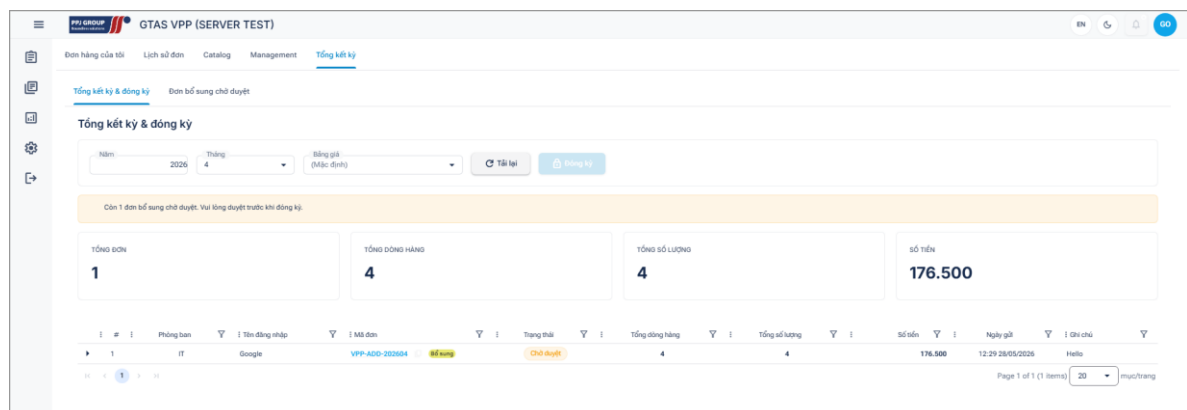
Màn hình tạo đơn dùng wizard hai bước. Bước đầu cho phép tìm kiếm và chọn vật tư từ danh mục; vùng bên phải hiển thị các mặt hàng đã chọn trước khi người dùng chuyển sang bước rà soát và gửi đơn.



Hình 3-29: Giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

3.3.2.3 Thao tác kỳ và đơn bổ sung chờ duyệt

Vùng thao tác kỳ gồm hai tab: tổng kết kỳ/đóng kỳ và đơn bổ sung chờ duyệt. Màn hình hiển thị kỳ, bảng giá, cảnh báo số đơn Pending và các chỉ số tổng hợp trước khi người quản trị thực hiện thao tác.

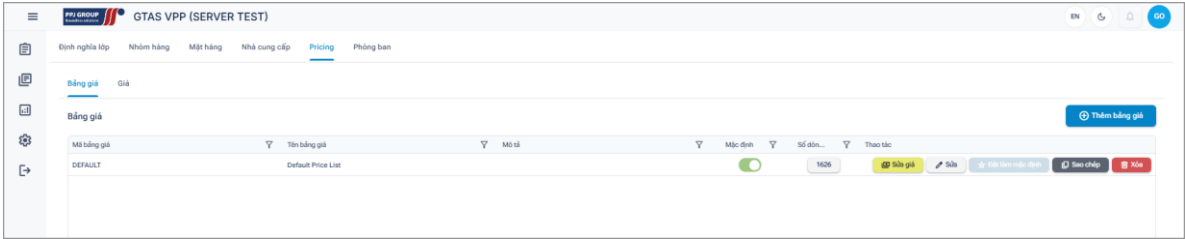


Hình 3-30: Giao diện thao tác kỳ và đơn bổ sung chờ duyệt

3.3.3 Giao diện quản trị

3.3.3.1 Quản lý bảng giá

Tab bảng giá cho phép thêm, sửa, sao chép, đặt mặc định hoặc xóa theo ràng buộc dịch vụ. Cột số đơn liên quan giúp người quản trị nhận biết mức độ sử dụng của từng bảng giá.



Hình 3-31: Giao diện quản lý bảng giá

3.3.3.2 Quản lý danh mục mặt hàng

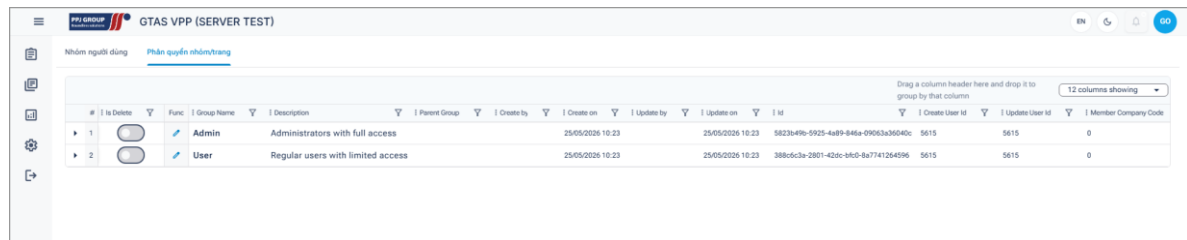
Danh mục mặt hàng sử dụng lưới dữ liệu có lọc, phân trang và lựa chọn cột. Mỗi bản ghi liên kết mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, nhóm hàng, nhà cung cấp và giá để phục vụ lập đơn.

#	VPPCode	VPPName	UOM	VPP Category	Supplier	Price	Unit	Description	CreatedDate	CreatedTime
1	VPP_00566F	Kiểm Bấm Đinh Ghim Có D...	Cái	Bảng keo, bấm kim, bấm	VPP Gia Định	211.000	1ac98c3-1602-48ac-8042-4cd5885035d	Vật phẩm Kiểm Bấm Đinh Ghim Có D...	5.615	25/05/2026 10:23
2	VPP_019645	Bìa 2 kẹp ngang đục A4 - x...	Cái	Bìa công, bìa phân trang...	VPP Gia Định	24.000	1c7fcd80-5dc3-42ef-8d8a-a37d373785d	Vật phẩm Bìa 2 kẹp ngang đục A4 - x...	5.615	25/05/2026 10:23
3	VPP_018D1F	Hóa đơn bán lẻ 1 liên	Cuốn	Tập viết, Thước kẻ	VPP Gia Định	7.000	13439dea-611f-443f-9d29-b35a2ac78d3c	Vật phẩm Hóa đơn bán lẻ 1 liên	5.615	25/05/2026 10:23
4	VPP_01F709	Bao zipper 14x10	Kg	Khác	VPP Gia Định	68.000	71cc5716-427e-4841-82e9-aba92a785d9	Vật phẩm Bao zipper 14x10	5.615	25/05/2026 10:23
5	VPP_03651D	Acco sắt SDI	Hộp	Bảng keo, bấm kim, bấm	VPP Gia Định	22.000	6539f66d-6400-4376-a3e2-446d5811ade5c	Vật phẩm Acco sắt SDI	5.615	25/05/2026 10:23
6	VPP_044233	Sổ caro 30x40 (D)	Cuốn	Tập viết, Thước kẻ	VPP Gia Định	65.000	3c08042-35d8-4c98-8618-12c0d899191	Vật phẩm Sổ caro 30x40 (D)	5.615	25/05/2026 10:23
7	VPP_046706	Bao PE 9 x 15 cm	Kg	Phục vụ Văn phòng	VPP Gia Định	47.000	8487c9ae-9165-46e2-8628-7dbabcc0d1e	Vật phẩm Bao PE 9 x 15 cm	5.615	25/05/2026 10:23
8	VPP_04770C	Giấy A0 Trắng	Tờ	Giấy in các loại	VPP Gia Định	3.650	a49c94eb-6721-4949-874a-848746e44e	Vật phẩm Giấy A0 Trắng	5.615	25/05/2026 10:23
9	VPP_051AA2	Cọ vệ sinh bán phẩm Chổi Vt	Cái	Khác	VPP Gia Định	38.000	6c3d02a-6711-4486-8f5d-99a0d2726001	Vật phẩm Cọ vệ sinh bán phẩm Chổi...	5.615	25/05/2026 10:23
10	VPP_05D1E8	Bảng keo giấy kem 1.2 cm	Cuốn	Bảng keo, bấm kim, bấm	VPP Gia Định	3.150	97512184-a5ab-4992-a462-6715cd25d5f	Vật phẩm Bảng keo giấy kem 1.2 cm	5.615	25/05/2026 10:23
11	VPP_0619F4	Nước rửa tay Lifebuoy 4kg	Can	Phục vụ Văn phòng	VPP Gia Định	298.000	666004ab-2485-4550-8959-2cd5a2503a24	Vật phẩm Nước rửa tay Lifebuoy 4kg	5.615	25/05/2026 10:23
12	VPP_083C3B	Chai chống sét RP07	Chai	Phục vụ Văn phòng	VPP Gia Định	85.000	5108631-7a2a-4c0e-8617-23c0f2d989f1	Vật phẩm Chai chống sét RP07	5.615	25/05/2026 10:23
13	VPP_0658F3	Bảng keo trong 7cm 100y	Cuốn	Bảng keo, bấm kim, bấm	VPP Gia Định	19.900	55770442-c295-4d0a-9292-4b0da67beb...	Vật phẩm Bảng keo trong 7cm 100y	5.615	25/05/2026 10:23
14	VPP_06FAA5	Bao PE 60 x 100cm	Kg	Phục vụ Văn phòng	VPP Gia Định	47.000	b3eb488a-2de7-4b0c-b662-538e9521732	Vật phẩm Bao PE 60 x 100cm	5.615	25/05/2026 10:23
15	VPP_06F826	Bìa 3 dây caro 7cm	Cái	Bìa công, bìa phân trang...	VPP Gia Định	12.300	2bc75199-b088-412d-a8b9-ef81a521ace	Vật phẩm Bìa 3 dây caro 7cm	5.615	25/05/2026 10:23

Hình 3-32: Giao diện quản lý danh mục mặt hàng

3.3.3.3 Phân quyền theo nhóm

Màn hình phân quyền hiển thị danh sách nhóm và vùng cấu hình quyền nhóm/trang. Người quản trị chọn nhóm, sau đó cập nhật quan hệ nhóm cha và các mapping component bằng IsVisible, IsEnable.



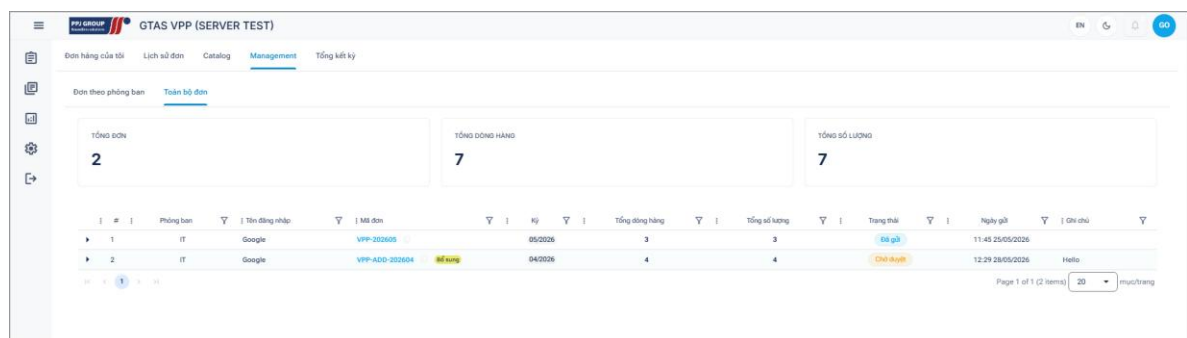
Hình 3-33: Giao diện phân quyền theo nhóm

3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu

Hệ thống đã có các vùng tổng hợp cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp trên Dashboard. Trang /report hiện chỉ hiển thị các thẻ chỉ số rỗng, cảnh báo nội dung chưa được cấu hình và nút xuất bị vô hiệu hóa; vì vậy trang này không được mô tả như một chức năng báo cáo đã hoàn thành.

3.3.4.1 Tổng hợp toàn doanh nghiệp theo kỳ

Màn hình tổng hợp toàn doanh nghiệp cung cấp KPI tổng số đơn, tổng dòng hàng, tổng số lượng và danh sách đơn theo phòng ban, người tạo, kỳ và trạng thái. Đây là dữ liệu tổng hợp đã hoạt động, được dùng thay cho trang Report chưa hoàn thiện.



Hình 3-34: Giao diện tổng hợp toàn doanh nghiệp theo kỳ

3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU

Trong phạm vi đề tài, hệ thống báo biểu được triển khai ở mức tổng hợp dữ liệu trực tiếp trên giao diện: tổng hợp đơn cá nhân, tổng hợp theo phòng ban, tổng hợp toàn doanh nghiệp, phân bố trạng thái đơn, tổng số dòng hàng, tổng số lượng và tổng tiền theo bảng giá tại thời điểm đóng kỳ.

CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM

4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

Mục tiêu thử nghiệm là kiểm chứng các quy tắc nghiệp vụ có rủi ro cao, khả năng xử lý lỗi và tính ổn định của các hàm hỗ trợ giao diện. Mỗi trường hợp được mô tả bằng mã, tiền điều kiện, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái để có thể truy vết về test tự động hoặc báo cáo audit tương ứng.

4.1.1 Phạm vi và phương pháp ghi nhận

Kết quả hiện tại được lấy từ các lệnh kiểm thử và build chạy ngày 13/07/2026 trên .NET SDK 10.0.301. Riêng audit giao diện là snapshot độc lập ngày 28/05/2026; số liệu này chỉ chứng minh trạng thái của phiên bản tại thời điểm audit, không được xem là kết quả chạy lại hiện tại.

Bảng 4-1: Phạm vi và bằng chứng kiểm thử

Tầng kiểm thử	Công cụ	Phạm vi	Bằng chứng
Backend unit/integration	xUnit, Moq, FluentAssertions, EF Core InMemory/SQLite	Quy tắc kỳ, trạng thái đơn, tạo đơn, bảng giá, đóng kỳ, controller và middleware.	Tập TRX sinh ngày 13/07/2026.
Frontend helper	xUnit	Chuẩn hóa URL API, quy tắc bỏ qua chứng chỉ trong Development và định dạng ngày giờ.	Tập TRX sinh ngày 13/07/2026.
UI end-to-end	Playwright for .NET	Project có test đăng nhập, tạo đơn, lịch sử, tổng hợp, danh mục và phân quyền.	Project build thành công; không chạy E2E trong đợt này vì cần môi trường FE/BE và dữ liệu test đã cấu hình.
UI audit snapshot	Playwright audit runner	18 route xác thực trên mobile, tablet và desktop.	Snapshot 28/05/2026, tổng cộng 54 lượt.

4.1.2 Ma trận test case đại diện

Ma trận dưới đây chọn các trường hợp đại diện cho luồng chính, biên dữ liệu và nhánh lỗi. Cột kết quả thực tế ghi theo nhóm test đã chạy; một test case có thể được bao phủ bởi nhiều test tham số hóa.

Bảng 4-2: Ma trận kiểm thử xác thực, kỳ và đơn yêu cầu

Mã	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	TT
TC-01	Có tài khoản đúng, sai và môi trường Live-only.	Gọi API đăng nhập lần lượt với ba bộ dữ liệu.	Đúng thông tin trả token; sai thông tin trả 401; môi trường không hợp lệ trả 400.	3/3 test xác thực đạt.	Đạt
TC-02	Mốc thời gian trước, đúng và sau 00:00 ngày 5.	Tính kỳ hiện tại, kỳ trước, deadline và kiểm tra đã quá hạn.	Chuyển kỳ đúng biên ngày 5; deadline là ngày 5 của tháng kế tiếp.	18/18 test tính kỳ đạt.	Đạt
TC-03	Danh sách vật tư null/rỗng, số lượng không dương hoặc trùng mã.	Gọi validation trước khi tạo đơn.	Từ chối dữ liệu không hợp lệ và không ghi đơn.	4 trường hợp validation đạt.	Đạt
TC-04	Kỳ còn mở và dữ liệu vật tư hợp lệ.	Tạo một đơn thường và một đơn bổ sung.	Đơn thường ở Submitted; đơn bổ sung ở Pending.	2 test tạo đơn đạt đúng trạng thái.	Đạt
TC-05	Hai yêu cầu tạo đơn được gửi gần đồng thời.	Chạy cặp regular/regular, regular/additional và regular khác kỳ.	Chỉ một regular cùng kỳ thành công; hai loại khác nhau hoặc khác kỳ được phép.	3/3 race-condition tests đạt.	Đạt

Bảng 4-3: Ma trận kiểm thử trạng thái, bảng giá và đóng kỳ

Mã	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	TT
TC-06	Đơn ở Submitted, Pending, Approved, Rejected hoặc Cancelled.	Thực hiện Update, Cancel, Approve và Reject theo từng trạng thái.	Chỉ các chuyển trạng thái hợp lệ thành công; tổ hợp sai phát sinh lỗi nghiệp vụ.	20/20 test chuyển trạng thái đạt.	Đạt
TC-07	Có nhiều bảng giá/giá nhà cung cấp và một bản ghi mặc định.	Đặt mặc định, sao chép, cập nhật và thử xóa bản mặc định hoặc đang được dùng.	Luôn còn một mặc định; clone tạo ID mới; thao tác xóa không hợp lệ bị chặn.	13/13 test bảng giá và giá nhà cung cấp đạt.	Đạt

Mã	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	TT
TC-08	Không còn đơn bổ sung Pending; bảng giá đủ giá.	Đóng ký và gọi lại settlement.	Chụp giá từng dòng, đóng dấu header, ghi log; lần gọi sau vẫn nhất quán.	Các nhánh happy path, log và idempotent đạt.	Đạt
TC-09	Còn đơn Pending hoặc thiếu giá cho một vật tư.	Thử đóng ký ở từng điều kiện lỗi.	Không hoàn tất settlement; trả lỗi nghiệp vụ và không để dữ liệu dở dang.	Test blocked-by-pending và missing-price đều đạt.	Đạt
TC-10	Thiếu UserID hoặc service phát sinh exception đã biết/không biết.	Gọi controller và middleware với từng loại lỗi.	Trả 401 hoặc Problem Details 400/403/404/500 tương ứng.	1 test claim và 4 middleware mapping đạt.	Đạt

Bảng 4-4: Ma trận kiểm thử frontend và audit giao diện

Mã	Tiền điều kiện	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	TT
TC-11	Có URL localhost, wildcard, container và cấu hình thiếu.	Resolve URL và kiểm tra quy tắc bypass chứng chỉ.	Chuẩn hóa đúng host; chỉ bypass HTTPS localhost trong Development; thiếu URL phát sinh lỗi.	12/12 test URL đạt.	Đạt
TC-12	Có giá trị ngày giờ hợp lệ, nullable và culture khác nhau.	Định dạng ngày ngắn, dài, giờ, tháng/năm và null.	Hiển thị dd/MM/yyyy, HH:mm ôn định; null thành dấu gạch ngang.	14/14 test định dạng đạt.	Đạt
TC-13	Frontend tại commit và dữ liệu SERVER TEST của đợt audit.	Mở 18 route trên 3 viewport; kiểm tra lỗi Blazor, response, console và tràn ngang.	Mỗi lượt không có lỗi chặn theo tiêu chí audit.	54/54 lượt OK ngày 28/05/2026; đây là snapshot, chưa chạy lại hiện tại.	Đạt tại snapshot

4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN

Hai bộ test tự động hiện tại có tổng cộng 158 test và đều đạt. Ngoài ra, solution chính và project UI test đều build thành công. Bảng kết quả tách rõ số liệu chạy ngày

13/07/2026 với snapshot audit ngày 28/05/2026 để tránh hiểu nhầm 54 lượt audit là kết quả hiện tại.

Bảng 4-5: Tổng hợp kết quả kiểm thử và build

Hạng mục	Tổng g	Đạt	Không đạt / bỏ qua	Thời gian	Mốc và ghi chú
Backend test	132	132	0 / 0	4 giây	Chạy 13/07/2026; có TRX.
Frontend helper test	26	26	0 / 0	585 ms	Chạy 13/07/2026; có TRX.
Build solution chính	-	0 lỗi	0 cảnh báo	10,54 giây	Build 13/07/2026; solution không gồm project test.
Build project UI test	-	0 lỗi	0 cảnh báo	8,07 giây	Build 13/07/2026; không chạy E2E.
UI audit	54	54 OK	0 lỗi audit	-	Snapshot 28/05/2026: 18 route × 3 viewport.

Kết quả build hiện tại không còn xuất hiện tham chiếu project AI bị thiếu. Tuy nhiên, điều này không thay thế kiểm thử UI end-to-end: các test Playwright cần backend, frontend, tài khoản và dữ liệu test đồng bộ, nên chỉ được ghi nhận là đã build thành công trong đợt này.

4.3 XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ TỒN ĐỘNG KỸ THUẬT

4.3.1 Xử lý các trường hợp ngoại lệ

Xác thực và môi trường: Sai thông tin đăng nhập trả 401; lựa chọn môi trường không hợp lệ trong chế độ Live-only trả 400; thiếu UserID trong claim trả Unauthorized thay vì tiếp tục xử lý.

Dữ liệu đơn không hợp lệ: Danh sách vật tư null/rỗng, số lượng không dương hoặc trùng mặt hàng bị từ chối trước khi ghi dữ liệu.

Trùng đơn và đồng thời: Hai yêu cầu tạo đơn thường cùng kỳ chỉ một yêu cầu thành công; đơn khác kỳ hoặc cặp đơn thường/đơn bổ sung được phép theo quy tắc nghiệp vụ.

Đơn bổ sung và đóng kỳ: Hệ thống chặn settlement khi còn đơn Pending hoặc bằng giá thiếu mặt hàng; giao dịch không được xác nhận khi validation thất bại.

Ảnh xạ lỗi API: Middleware chuyển InvalidOperationException, UnauthorizedAccessException, KeyNotFoundException và lỗi không xác định thành Problem Details với mã 400, 403, 404 và 500 tương ứng.

4.3.2 Tồn động kỹ thuật

Cảnh báo NU1903: Khi restore project backend test, .NET báo Microsoft.OpenApi 2.4.1 và SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3 2.1.11 có lỗi hồng mức nghiêm trọng cao. Cần đánh giá phiên bản nâng cấp tương thích, chạy lại toàn bộ test và kiểm tra migration trước khi triển khai.

Giới hạn bằng chứng UI: Kết quả 54/54 là snapshot ngày 28/05/2026, không phải lần chạy ngày 13/07/2026. Cần chạy lại audit và Playwright E2E trên bản sắp bàn giao với môi trường test cố định.

Phạm vi dữ liệu: Backend test hiện chủ yếu dùng EF Core InMemory/SQLite; chưa có kiểm thử tải dài hạn và bộ integration test đầy đủ trên SQL Server với dữ liệu gần quy mô thực tế.

Chức năng chưa hoàn thiện: Trang Report và xuất Excel/PDF chưa được tính là chức năng đã đạt; các test hiện tại chỉ chứng minh dashboard tổng hợp và các helper liên quan.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Chương này tổng hợp mức độ hoàn thành của đề tài trên cơ sở các mục tiêu đã nêu ở Chương 1, kết quả hiện thực trong Chương 3 và bảng chứng kiểm thử ở Chương 4. Việc đánh giá tách rõ chức năng đã có, phần mới đạt ở mức đề tài và các nội dung chưa hoàn thiện để tránh đồng nhất bản thử nghiệm với một hệ thống đã sẵn sàng vận hành chính thức.

5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

Sáu mục tiêu chức năng trong mục 1.1.2 và yêu cầu kiểm thử, triển khai trong mục 1.4 được đối chiếu trực tiếp với chức năng đang có trong source. Kết quả tổng hợp được trình bày ở Bảng 5-1.

Bảng 5-1: Đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu đề tài

ST T	Mục tiêu/tiêu chí	Kết quả và bằng chứng	Đánh giá
1	Đăng nhập và sử dụng chức năng theo phân quyền.	Đã có xác thực, nhóm quyền, ánh xạ trang-component và policy authorization cho các API quan trọng.	Đạt
2	Tạo, chỉnh sửa, hủy và theo dõi đơn yêu cầu định kỳ.	Đã có luồng tạo đơn thường, sao chép dữ liệu kỳ trước, sửa/hủy ở trạng thái hợp lệ, lịch sử và quy tắc kỳ theo ngày 5.	Đạt
3	Tạo và xử lý đơn bổ sung.	Đơn bổ sung dành cho kỳ trước, bắt buộc lý do, tối đa ba đơn mỗi người dùng/kỳ, không tạo thêm khi còn Pending; quản trị viên có thể duyệt hoặc từ chối.	Đạt
4	Quản lý tập trung danh mục và bảng giá.	Đã có nhóm chức năng Library cho danh mục, vật tư, đơn vị tính, nhà cung cấp, phòng ban, giá nhà cung cấp và bảng giá L07; hỗ trợ sao chép và đặt bảng giá mặc định.	Đạt
5	Tổng hợp nhu cầu theo cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp.	Các tab tổng hợp trên Dashboard đã hiển thị số đơn, số dòng hàng, tổng số lượng và tổng tiền theo phạm vi quyền. Trang Report riêng và xuất file chưa hoàn thiện.	Đạt một phần
6	Đóng ký bằng bảng giá hợp lệ và lưu vết xử lý.	PeriodSettlementService kiểm tra đơn Pending/giá thiếu, chụp đơn giá vào chi tiết, ghi thời điểm, người đóng ký và log nghiệp vụ.	Đạt
7	Kiểm thử và chuẩn bị triển khai.	Backend 132/132 test và frontend helper 26/26 test đạt ngày 13/07/2026; solution và UI-test project build thành công; có Docker Compose/Nginx. Playwright E2E chưa chạy lại trong đợt hiện tại.	Đạt ở mức đề tài

Như vậy, các luồng nghiệp vụ cốt lõi về đơn yêu cầu, đơn bổ sung, dữ liệu nền, phân quyền và đóng kỳ đã được hiện thực. Phần tổng hợp đã sử dụng được trong Dashboard nhưng mục tiêu báo cáo chỉ đạt một phần vì trang Report vẫn là giao diện chờ và chưa có xuất Excel/PDF. Kết quả kiểm thử hiện tại đủ chứng minh mức độ hoàn thành của đề tài, chưa thay thế đánh giá vận hành trong môi trường doanh nghiệp.

5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

Báo cáo và xuất dữ liệu: Trang /report mới hiển thị số liệu chờ, nút xuất báo cáo đang bị vô hiệu hóa. Các tổng hợp thực tế hiện nằm tại Dashboard; chưa có biểu mẫu Excel/PDF theo chuẩn doanh nghiệp.

Bảng chứng kiểm thử giao diện: Project Playwright build thành công nhưng chưa chạy E2E ngày 13/07/2026 vì cần frontend, backend, tài khoản và dữ liệu test đồng bộ. Kết quả 54/54 lượt audit là snapshot ngày 28/05/2026, không phải lần chạy hiện tại.

Hiệu năng và môi trường dữ liệu: Kiểm thử backend chủ yếu dùng EF Core InMemory/SQLite; chưa có kiểm thử tải dài hạn và bộ integration test đầy đủ trên SQL Server với dữ liệu gần quy mô thực tế.

An toàn phụ thuộc: Quá trình restore backend test còn cảnh báo NU1903 đối với Microsoft.OpenApi 2.4.1 và SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3 2.1.11. Cần nâng cấp phiên bản tương thích và chạy lại toàn bộ test trước khi triển khai.

Tích hợp và thông báo: Dữ liệu người dùng, công ty, phòng ban vẫn nằm trong phạm vi đề tài; chưa tích hợp chính thức với hệ thống nhân sự/danh bạ nội bộ và chưa có email hoặc notification chủ động cho hạn gửi đơn, kết quả duyệt và đóng kỳ.

Quy trình nâng cao: Phê duyệt nhiều cấp, hạn mức ngân sách theo phòng ban, so sánh nhà cung cấp và quản lý kho không thuộc phạm vi hiện tại.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàn thiện báo cáo: Kết nối trang Report với dữ liệu tổng hợp, bổ sung bộ lọc kỳ/phòng ban/trạng thái và xuất Excel/PDF cho tổng hợp kỳ, phòng ban, toàn doanh nghiệp và danh sách mặt hàng cần mua.

Nâng độ tin cậy kiểm thử: Xây dựng môi trường test cố định, chạy Playwright E2E và UI audit trong CI; bổ sung integration test trên SQL Server, kiểm thử tải, dữ liệu lớn và các tình huống đồng thời.

Gia cố bảo mật và vận hành: Nâng cấp các package có cảnh báo, quản lý secrets theo môi trường, bổ sung giám sát log/cảnh báo, quy trình sao lưu và hướng dẫn rollback khi migration gặp lỗi.

Tích hợp và mở rộng nghiệp vụ: Đồng bộ người dùng/phòng ban với hệ thống nhân sự, bổ sung thông báo; sau đó phát triển phân tích chi phí, phê duyệt nhiều cấp, hạn mức ngân sách và so sánh giá theo nhu cầu thực tế.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN

A.1 Điều kiện sử dụng và đăng nhập

Điều kiện: Người dùng có tài khoản hợp lệ, được gán phòng ban/công ty và có quyền REQUEST_ORDER. Các tab lịch sử, danh mục hoặc tổng hợp chỉ xuất hiện khi tài khoản có quyền tương ứng.

Bước 1. Truy cập website GTAS VPP và chọn đúng môi trường được cấu hình.

Bước 2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và thực hiện đăng nhập. Nếu thông tin sai hoặc tài khoản không có quyền, hệ thống hiển thị thông báo và không mở chức năng bị hạn chế.

Bước 3. Tại Dashboard, kiểm tra kỳ hiện tại, thời hạn gửi đơn và các tab được cấp cho tài khoản.

A.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

Bước 1. Tại Dashboard, chọn tạo đơn mới. Hệ thống lấy kỳ hiện tại từ backend; người dùng không tự chọn một kỳ bất kỳ.

Bước 2. Ở bước Chọn mặt hàng, tìm theo mã hoặc tên, thêm mặt hàng và nhập số lượng lớn hơn 0. Không thêm trùng cùng một mặt hàng trong đơn.

Bước 3. Chuyển sang bước Kiểm tra và gửi, rà lại danh sách chi tiết, số lượng và ghi chú. Đơn phải có ít nhất một mặt hàng hợp lệ.

Bước 4. Nhân gửi đơn. Đơn thường hợp lệ được lưu ở trạng thái Submitted và xuất hiện trong danh sách đơn của tôi.

Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ có tối đa một đơn thường trong một kỳ. Khi đã quá hạn hoặc kỳ đã đóng, backend từ chối tạo đơn mới dù giao diện vẫn đang mở từ trước.

A.3 Sao chép, chỉnh sửa, hủy và xem lịch sử

Sao chép kỳ trước: Chọn chức năng sao chép để nạp lại danh sách mặt hàng từ đơn gần nhất, sau đó kiểm tra số lượng và gửi như một đơn mới của kỳ hiện tại.

Chỉnh sửa: Mở đơn ở trạng thái Submitted hoặc Pending, thay đổi chi tiết hợp lệ và lưu lại. Đơn Approved, Rejected hoặc Cancelled không được chỉnh sửa.

Hủy đơn: Chọn hủy và xác nhận. Đơn Submitted hoặc Pending được chuyển sang Cancelled; thao tác không xóa vật lý bản ghi khỏi lịch sử.

Xem lịch sử: Dùng bộ lọc năm, tháng và trạng thái để tra cứu đơn; mở dòng đơn để xem chi tiết mặt hàng, số lượng và thông tin xử lý.

A.4 Tạo đơn bổ sung

Bước 1. Chỉ tạo đơn bổ sung cho kỳ trước sau khi đã qua thời hạn đơn thường và trước khi kỳ đó được đóng.

Bước 2. Chọn tạo đơn bổ sung, thêm mặt hàng, nhập số lượng và bắt buộc nêu lý do phát sinh.

Bước 3. Gửi đơn. Đơn bổ sung được lưu ở trạng thái Pending để chờ quản trị viên duyệt hoặc từ chối.

Giới hạn: Mỗi người dùng có tối đa ba đơn bổ sung trong một kỳ và không thể tạo đơn bổ sung mới khi vẫn còn một đơn Pending. Kỳ đã đóng không nhận thêm đơn.

PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN

B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

Điều kiện: Tài khoản có quyền REQUEST_ADMIN_APPROVAL.

Bước 1. Mở Dashboard và chọn danh sách đơn bổ sung đang chờ duyệt.

Bước 2. Mở chi tiết từng đơn, kiểm tra kỳ, người yêu cầu, mặt hàng, số lượng và lý do phát sinh.

Bước 3. Chọn Duyệt để chuyển Pending thành Approved; hoặc chọn Từ chối, nhập lý do khi cần và chuyển đơn thành Rejected.

Kiểm soát trạng thái: Chỉ đơn Pending được duyệt hoặc từ chối. Hệ thống không cho thực hiện lại thao tác trên đơn đã xử lý.

B.2 Đóng kỳ

Điều kiện: Tài khoản có quyền PERIOD_SETTLE; kỳ chưa đóng; không còn đơn bổ sung Pending; bảng giá được chọn hoặc bảng giá mặc định có đủ giá cho tất cả mặt hàng phát sinh.

Bước 1. Mở vùng thao tác kỳ, chọn kỳ cần đóng và bảng giá áp dụng. Có thể để trống lựa chọn để hệ thống dùng bảng giá mặc định.

Bước 2. Tải lại dữ liệu và kiểm tra số đơn, số dòng hàng, tổng số lượng, tổng tiền cùng cảnh báo giá thiếu hoặc đơn Pending.

Bước 3. Khi nút Đóng kỳ được bật, thực hiện đóng kỳ và xác nhận. Hệ thống chụp đơn giá vào chi tiết đơn, ghi thời điểm, người thực hiện và bảng giá đã dùng.

Bước 4. Mở lại tổng hợp kỳ để đối chiếu kết quả. Lần gọi đóng kỳ sau phải giữ kết quả nhất quán, không chụp giá lặp.

Khi không đóng được: Xử lý hết đơn Pending; kiểm tra bảng giá mặc định/lựa chọn và bổ sung giá còn thiếu; tải lại trạng thái kỳ rồi thao tác lại. Không sửa trực tiếp dữ liệu đã chụp giá trong cơ sở dữ liệu.

B.3 Kiểm tra tổng hợp và giới hạn báo cáo

Tổng hợp phòng ban: Chọn năm, tháng và trạng thái để đối chiếu các đơn thuộc phòng ban trong phạm vi quyền.

Tổng hợp toàn doanh nghiệp: Tài khoản có

REQUEST_ALL_ORDERS_SUMMARY có thể xem số đơn, số dòng hàng, tổng số lượng, tổng tiền và chi tiết theo bộ lọc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, “ASP.NET Core documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-10.0>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [2] Microsoft, “Entity Framework Core documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [3] Microsoft, “SQL Server technical documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [4] Microsoft, “ASP.NET Core Blazor,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-10.0>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [5] Radzen, “Radzen Blazor Components,” Radzen. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://blazor.radzen.com/>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [6] Mapster Project, “Mapster,” GitHub. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://github.com/MapsterMapper/Mapster>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [7] Serilog Project, “Serilog - structured logging for .NET,” Serilog. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://serilog.net/>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [8] Docker, “Docker Compose,” Docker Docs. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.docker.com/compose/>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [9] Microsoft, “Playwright for .NET,” Playwright. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://playwright.dev/dotnet/>. [Truy cập: 13/07/2026].

- [10] Nguyễn An Nam, “Mã nguồn đề tài GTAS VPP,” workspace luận văn gồm backend, frontend, shared DTO, test và hồ sơ audit, 2026.
- [11] Google Workspace Learning Center, “Share & collaborate on a spreadsheet,” Google Support. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://support.google.com/a/users/answer/13309904?hl=en>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [12] Microsoft Support, “Basic tasks in Excel for the web,” Microsoft Support. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://support.microsoft.com/en-US/Excel/basic-tasks-in-excel-for-the-web>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [13] Odoo, “Purchase,” Odoo 18.0 documentation. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html. [Truy cập: 13/07/2026].
- [14] Atlassian, “Get started with service requests in Jira Service Management,” Atlassian. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/product-guide/getting-started/service-request-management>. [Truy cập: 13/07/2026].
- [15] Zoho Creator, “Approval workflows,” Zoho Creator. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.zoho.com/creator/approval-workflow/>. [Truy cập: 13/07/2026].